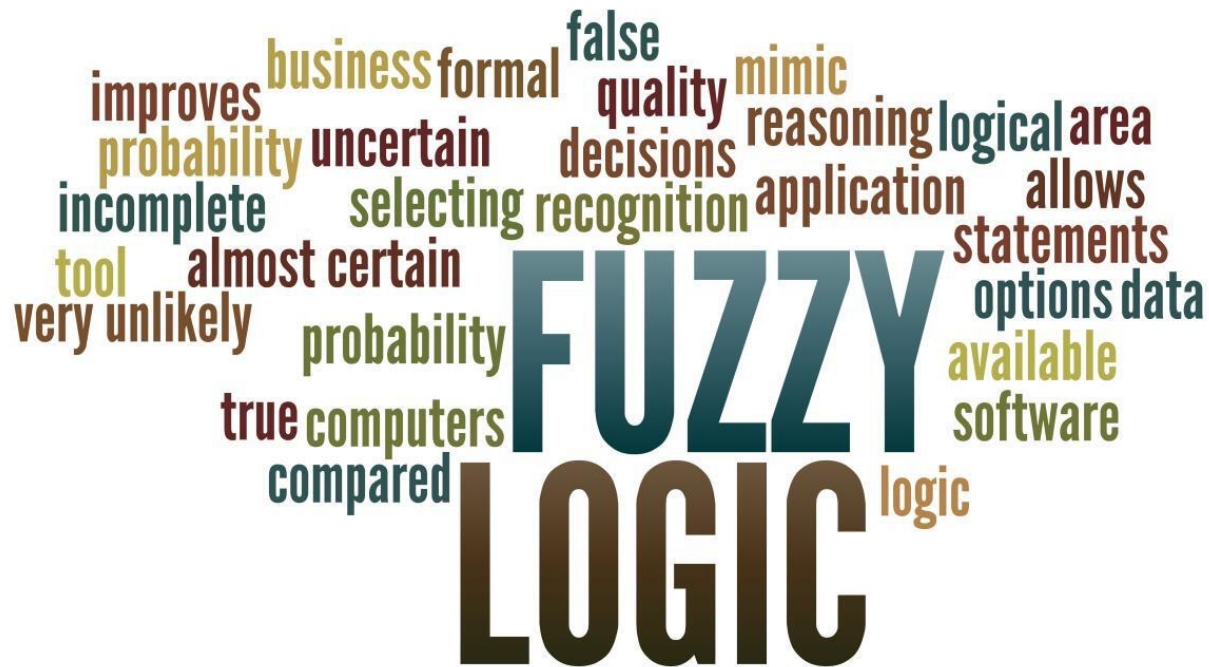


CONHECIMENTO E RACIOCÍNIO

5 – Raciocínio Incerto

Raciocínio difuso – Lógica difusa (Fuzzy Logic)



Lógica Difusa (Fuzzy Logic)

Introdução

- Consiste numa abordagem de raciocínio incerto que permite lidar com conhecimento impreciso, vago, ambíguo ou incerto
- Tenta modelar num sistema uma forma de raciocínio aproximada à do ser humano.
- Utiliza **sistemas de regras baseadas em palavras** (termos linguísticos) e não em números exatos.

Lógica Difusa (Fuzzy Logic)

Introdução

- Em 1965 por Lotfi Zadeh introduziu a **teoria de conjuntos difusos**
 - O termo fuzzy (difuso): refere-se a algo que não é claro, mas sim vago e pouco preciso
 - A lógica difusa usa a teoria dos conjuntos difusos e fornece uma forma flexível de modelar sistemas de raciocínio incerto

Lógica Difusa (Fuzzy Logic)

Introdução

- Números crespos (*crisp*):
 - são usados na lógica tradicional
 - 'crisp' = valores precisos
 - Valores tomam valores de Verdadeiro ou Falso
 - 0 – FALSO
 - 1 - VERDADEIRO
- Números difusos (fuzzy)
 - Usados na lógica difusa
 - Podem ter valores que variam no intervalo $[0, 1]$
 - Assumem valores parcialmente verdadeiros ou parcialmente falsos

Lógica Difusa (Fuzzy Logic)

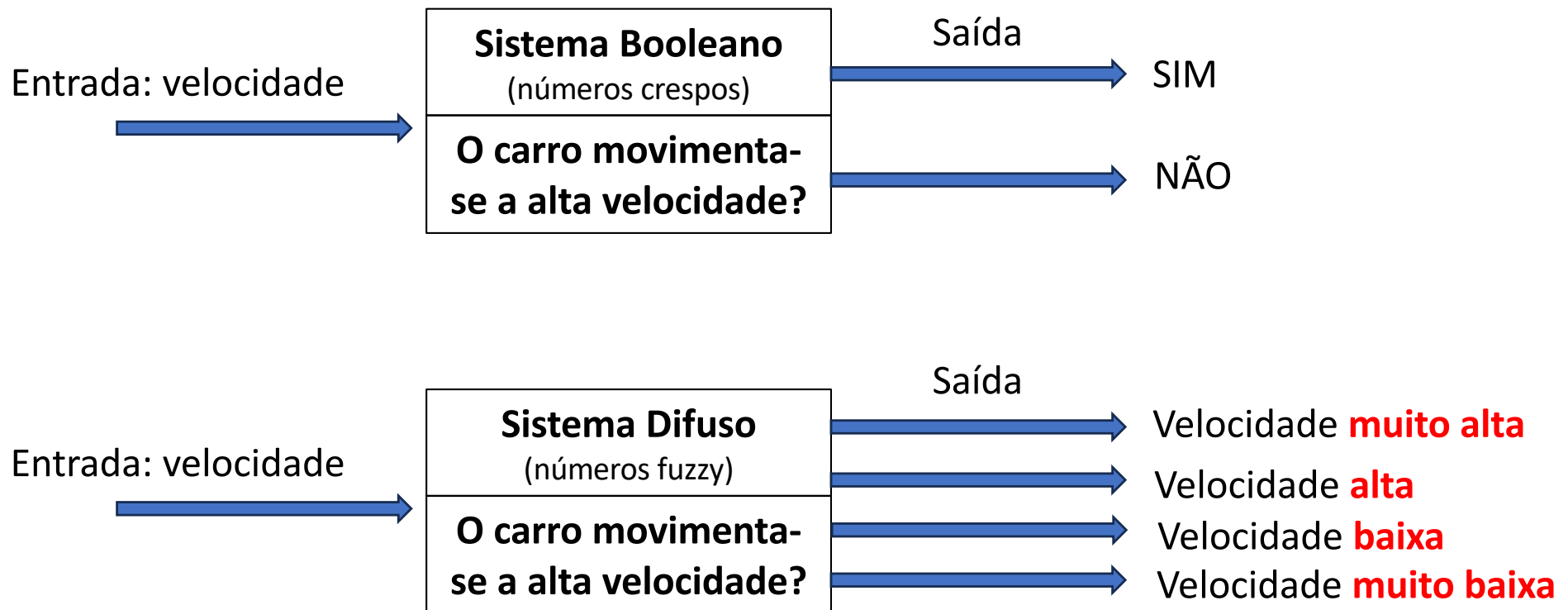
Introdução

- Logo, podemos dizer que a lógica difusa consiste numa extensão da lógica clássica (booleana)
 - Passamos de valores 0 ou 1 para valores entre 0 e 1
- Na Lógica difusa:
 - Grau de verdade é definido por uma **função de pertinência**: valores reais $\in [0, 1]$

Lógica Difusa (Fuzzy Logic)

Introdução

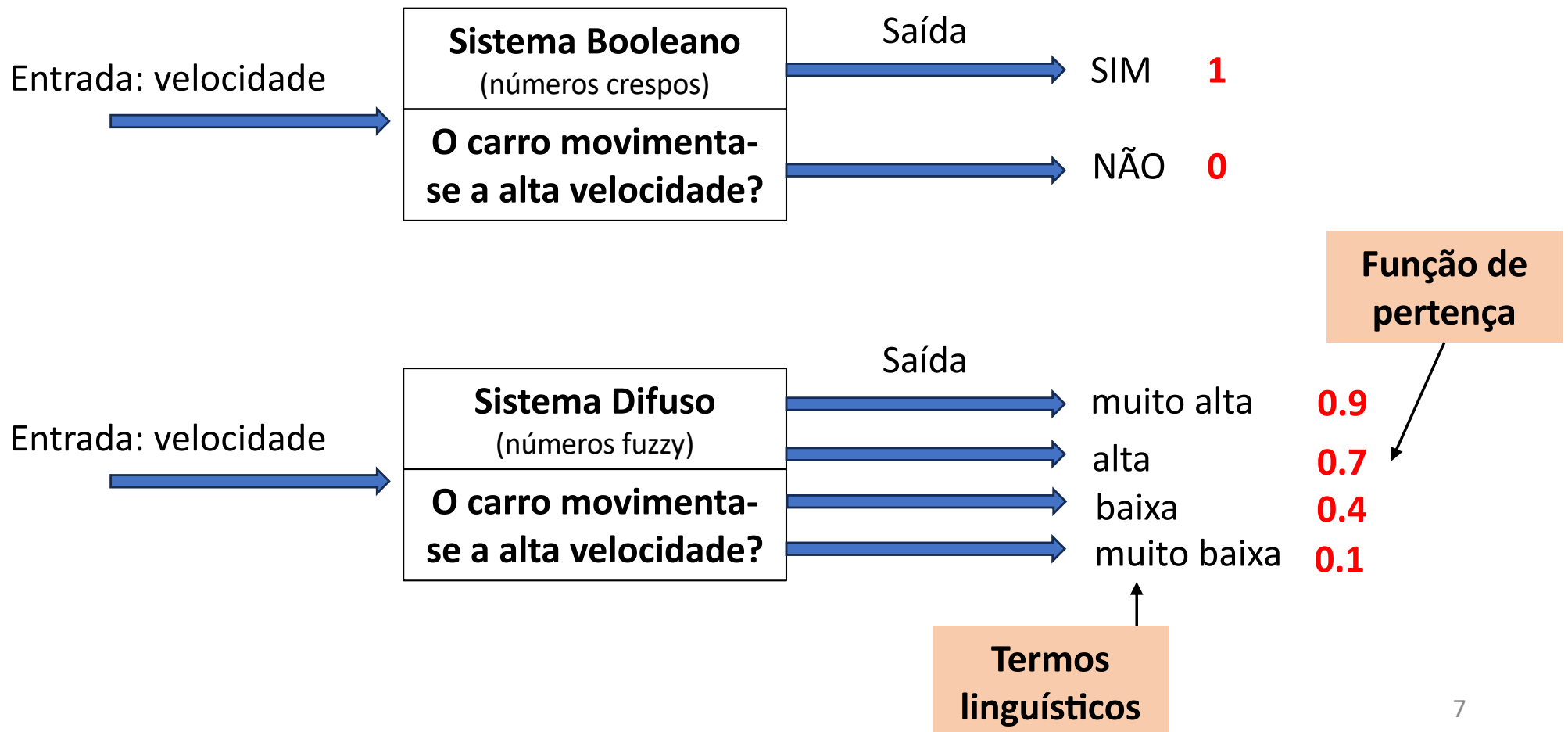
- Lógica Booleana vs Lógica Difusa



Lógica Difusa (Fuzzy Logic)

Introdução

- Lógica Booleana vs Lógica Difusa

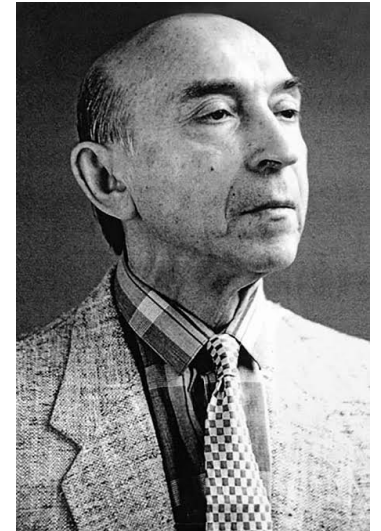


Lógica Difusa (Fuzzy Logic)

Introdução

Resumindo:

- A teoria dos conjuntos difusos, foi proposta por Lofti A. Zadeh, Berkeley (1965)
 - Permite tratar aspectos vagos do conhecimento
 - Técnica baseada em graus de pertença
 - Os valores 0 e 1 ficam nos extremos
 - Pode incluir todos os valores no intervalo $[0, 1]$
 - Todas as variáveis de um problema admitem graus diferentes de verdade (temperatura, velocidade, consumo, altura, peso, ...)
- Permite associar a **linguística** e a **inteligência humana** para resolver problemas
 - Há conceitos que se definem melhor por palavras do que por matemática (muito alto, alto, pouco alto, baixo, ...)



Lógica Difusa (Fuzzy Logic)

Introdução

- **Aplicações:**
 - **Análise bancária / risco**
 - **Fornos industriais**
 - **Automóveis**
 - **Tanques**
 - **Eletrodomésticos**
 - **Ar condicionado**
 - **Casas inteligentes**
 - **...**

Lógica Difusa (Fuzzy Logic)

Introdução

- **O Japão é o país com mais aplicações com Lógica Difusa:**
 - **Metro da cidade de Sendai:** controladores fuzzy no ajuste da velocidade
 - **Matsushita:** máquinas de lavar roupa ajustam automaticamente a quantidade de água e detergente
 - **Sony:** TVs ajustam automaticamente contrastem brilho, cores, ...
 - **Nissan:** sistema de travagem com ajuste automático
 - **Honda:** sistemas áudio ajustam nível som automaticamente
 - **Mitsubishi:** ar condicionado industrial com controladores fuzzy geram poupanças de 24%
 - ...

Lógica Difusa (Fuzzy Logic)

Conjuntos clássicos

- **Conjunto clássico:**

- Coleção de N objetos distintos, cada objeto possui um valor crespo (preciso)

Por exemplo, conjunto das notas acima de 75

$$A = \{76, 80, 85, 94, 97, \dots\}$$

- Cada entidade individual **a** do conjunto **A** é denominada membro de **A** ou elemento do conjunto **A**.
 - Um conjunto clássico pode ser dividido em dois grupos: **membros** de A e **não membros** de A
 - Dado um conjunto **S** a função de pertença de um membro **x** ao conjunto S é dada por:

$$X_S(x) = \begin{cases} 1, & x \in S \\ 0, & x \notin S \end{cases}$$

- Cardinalidade de um conjunto **S** é designada por **|S|**: número de elementos do conjunto S, também chamado de número cardinal

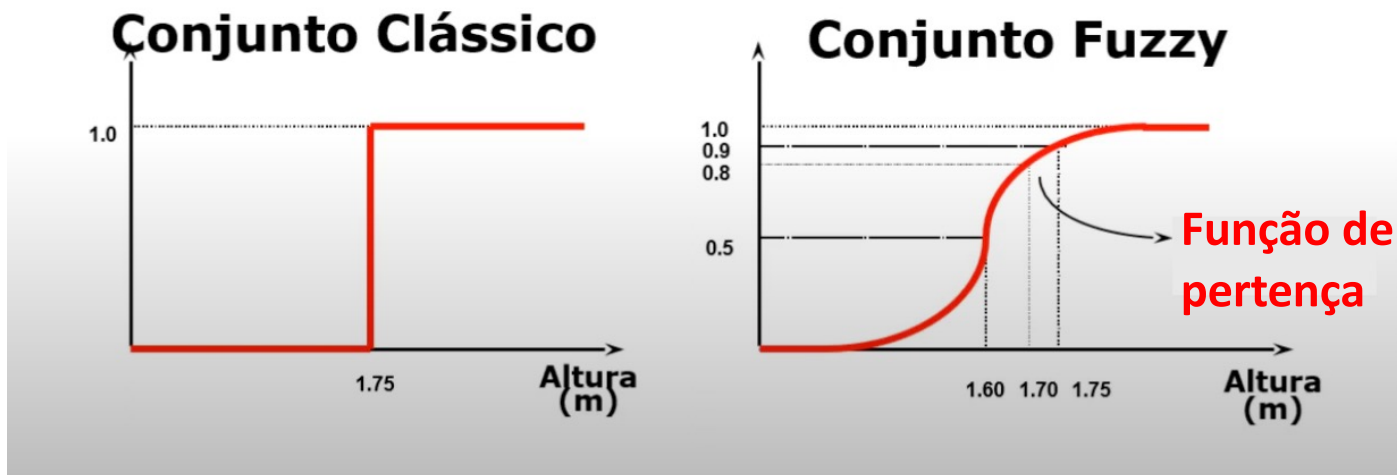
Lógica Difusa (Fuzzy Logic)

Conjuntos Fuzzy

- **Conjunto fuzzy**

- É considerado uma extensão de um conjunto clássico
- Permite pertenças parciais dos elementos ao conjunto
- Precisão (conjunto clássico) *versus* imprecisão (conjunto fuzzy)

A = Conjunto de pessoas altas



Lógica Difusa (Fuzzy Logic)

Conjuntos Fuzzy

- Um conjunto fuzzy **A** definido no universo **U** é caracterizado por uma **função de pertença** μ_A que mapeia os elementos de **U** no intervalo $[0, 1]$

$$\mu_{A:U} \rightarrow [0,1]$$

- Desta forma a **função de pertença** associa a cada elemento **y** pertencente ao conjunto **X** um valor real no intervalo $[0, 1]$
 - Define o grau de pertença do elemento **y** ao conjunto **X**
 - Uma afirmação pode ser parcialmente verdadeira e parcialmente falsa

Lógica Difusa (Fuzzy Logic)

Conjuntos Fuzzy

- Definição formal: um conjunto fuzzy $\tilde{A}$ no universo U é expresso como um conjunto de pares ordenados:

$$\tilde{A} = \{(\overset{\text{Elemento}}{\mathscr{X}}, \mu_{\tilde{A}}(\mathscr{X})), \mathscr{X} \in U\}$$

Diagram illustrating the components of the fuzzy set definition:

- $\tilde{A}$ is labeled as **Conjunto Fuzzy**.
- $\mu_{\tilde{A}}(\mathscr{X})$ is labeled as **Função de pertença**.
- U is labeled as **Universo**.

- Um conjunto fuzzy é totalmente caracterizado pela sua **função de pertença**

Exemplo

Conjunto de inteiros próximos de 1: $\tilde{A} = \{(0,0.5), (1,1), (2,0.5), (3,0.25)\}$

Lógica Difusa (Fuzzy Logic)

Conjuntos fuzzy: Função de pertença

- **Função Triangular:**

$$\text{trimf}(x; a, b, c) = \max\left(\min\left(\frac{x-a}{b-a}, \frac{c-x}{c-b}\right), 0\right)$$

- **Função Trapezoidal:**

$$\text{trapmf}(x; a, b, c, d) = \max\left(\min\left(\frac{x-a}{b-a}, 1, \frac{d-x}{d-c}\right), 0\right)$$

- **Função Gaussiana:**

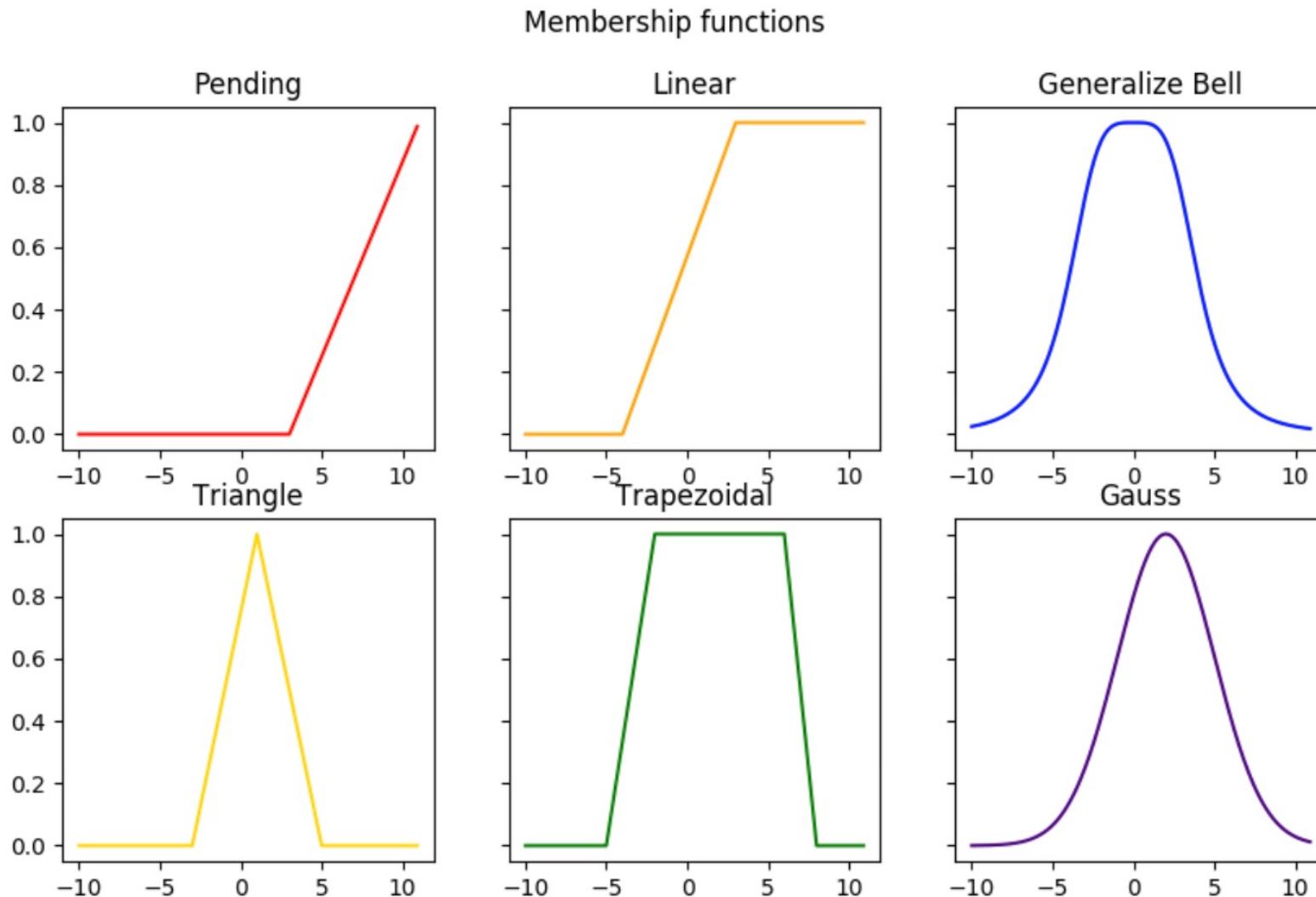
$$\text{gaussmf}(x; a, b, c) = e^{-\frac{1}{2}\left(\frac{x-c}{\sigma}\right)^2}$$

- **Função Sino Generalizada:**

$$\text{gbellmf}(x; a, b, c) = \frac{1}{1 + \left|\frac{x-c}{b}\right|^{2b}}$$

Lógica Difusa (Fuzzy Logic)

Conjuntos fuzzy: Função de pertença



Lógica Difusa (Fuzzy Logic)

Conjuntos fuzzy: Função de pertença

Resumindo

- Características das funções de pertença
 - Refletem o conhecimento que se tem sobre uma variável pertencer a um conjunto
 - São medidas subjetivas
 - Funções, não são probabilidades, monotonamente crescentes, decrescentes, ou mistas

Lógica Difusa (Fuzzy Logic)

Conjuntos Fuzzy

- Como representar um conjunto Fuzzy?

Caso 1 – Universo X é discreto e finito

$$\tilde{A} = \left\{ \frac{\mu_{\tilde{A}}(y_1)}{y_1} + \frac{\mu_{\tilde{A}}(y_2)}{y_2} + \frac{\mu_{\tilde{A}}(y_3)}{y_3} + \dots + \frac{\mu_{\tilde{A}}(y_n)}{y_n} \right\} = \sum_{i=1}^n \frac{\mu_{\tilde{A}}(y_i)}{y_i}$$

$$\tilde{A} = \{(y_1, \mu_{\tilde{A}}(y_1)), (y_2, \mu_{\tilde{A}}(y_2)), \dots, (y_n, \mu_{\tilde{A}}(y_n))\}$$

Exemplo: $X = \{0, 1, 2, 3, 4, 5, 6\}$

$\tilde{A} = \text{“Número de gatos razoável”}$

$\tilde{A} = \{(0, 0.1), (1, 0.3), (2, 0.4), (3, 0.7), (4, 1.0), (5, 0.3), (6, 0.1)\}$

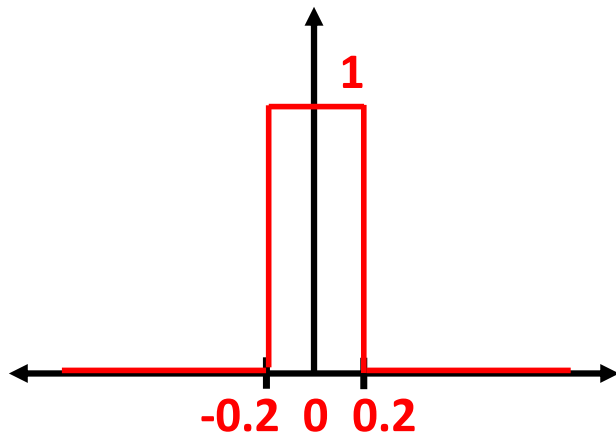
Caso 2 – Universo X é contínuo

$$\tilde{A} = \int_{i=1}^n \frac{\mu_{\tilde{A}}(y_i)}{y_i}$$

Lógica Difusa (Fuzzy Logic)

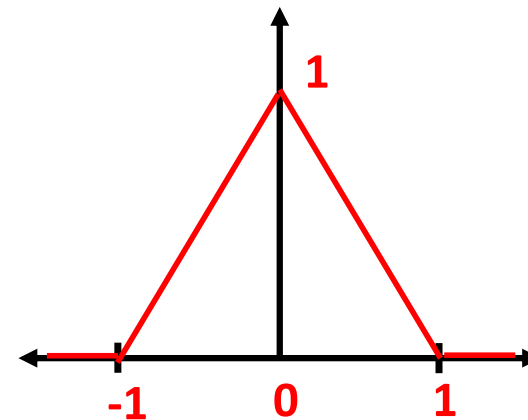
Conjuntos Fuzzy: função de pertinência

Um exemplo: Seja Z o conjunto de “números próximos de zero”.
Os conjuntos *fuzzy* e *crespo* para Z e as funções de pertinência

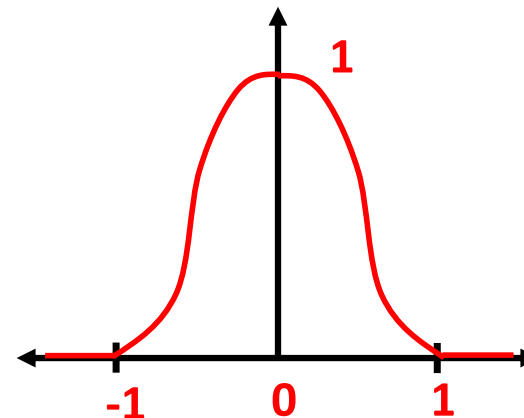


Conjunto crespo

$$\chi_Z(x) = \begin{cases} 1, & -0.2 \leq x \leq 0.2 \\ 0, & \text{caso contrário} \end{cases}$$



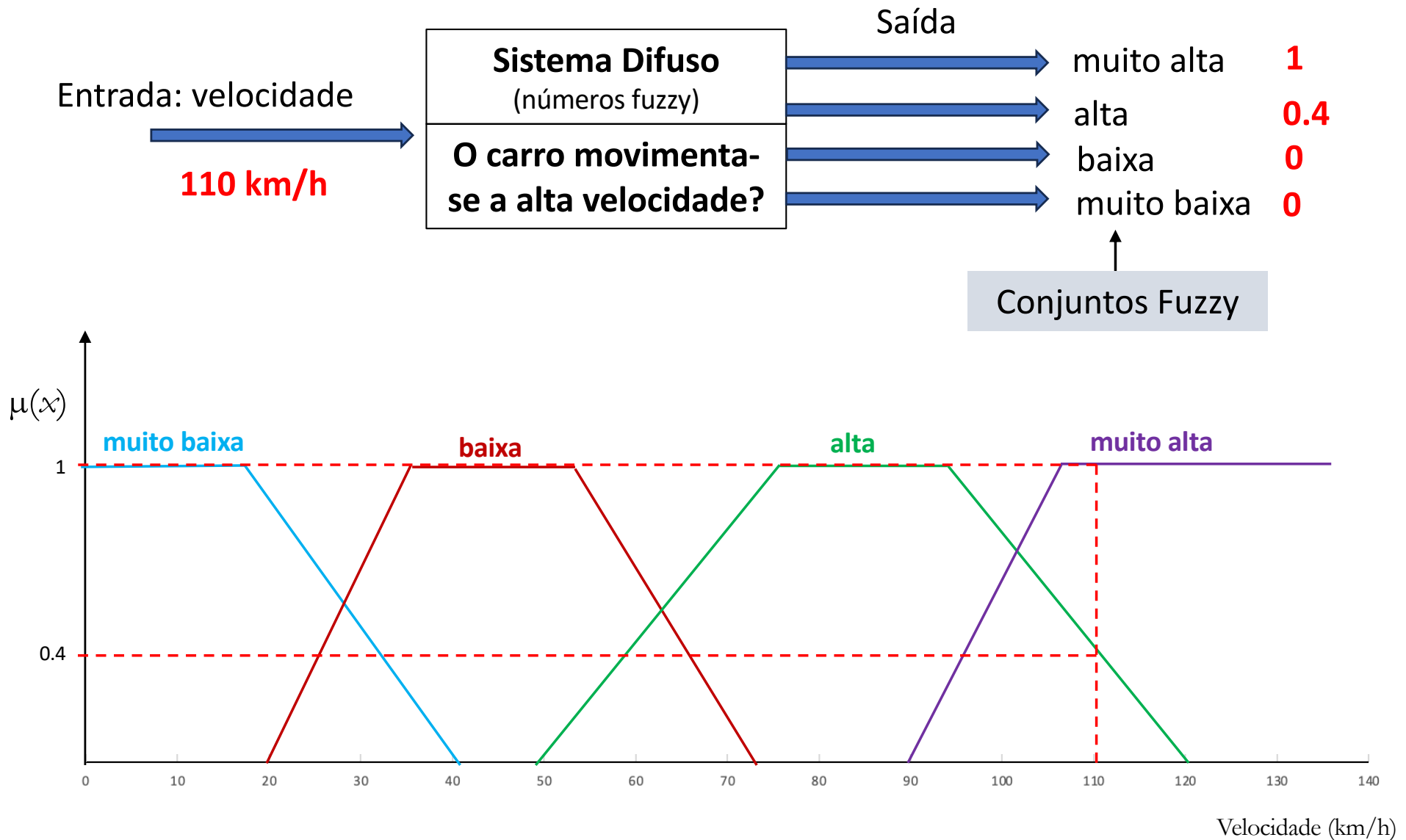
Conjunto fuzzy
Função triangular



Conjunto fuzzy
Função gaussiana

Lógica Difusa (Fuzzy Logic)

Conjuntos Fuzzy: funções de pertinência



Lógica Difusa (Fuzzy Logic)

Operações em conjuntos Fuzzy

Operações em conjuntos fuzzy

- **Interseção**
- **União**
- **Complemento/Negação**

Lógica Difusa (Fuzzy Logic)

Operações em conjuntos fuzzy

- Interseção (AND) $\tilde{C} = \tilde{A} \cap \tilde{B} \quad \mu_{\tilde{C}}(x) = \min\{\mu_{\tilde{A}}(x), \mu_{\tilde{B}}(x)\}$
- União (OR) $\tilde{D} = \tilde{A} \cup \tilde{B} \quad \mu_{\tilde{D}}(x) = \max\{\mu_{\tilde{A}}(x), \mu_{\tilde{B}}(x)\}$
- Complemento (NOT) $\tilde{E} = \complement \tilde{A} \quad \mu_{\tilde{E}}(x) = 1 - \mu_{\tilde{A}}(x)$

NOTA: Portanto, dado um Universo U, um elemento que não figure num conjunto nele definido, deverá aparecer no seu complementar com grau de pertença 1.

Lógica Difusa (Fuzzy Logic)

Operações sobre conjuntos fuzzy

Portanto:

- $A \cap B$

Elementos comuns a A e B sendo μ de cada um $\mu_{A \cap B} = \min(\mu_A(x), \mu_B(x))$

- $A \cup B$

Elementos comuns e não comuns a A e B sendo $\mu_{A \cup B} = \max(\mu_A(x), \mu_B(x))$

- $/A$

Todos os elementos do Universo de A, sendo μ de cada um $\mu_{/A} = 1 - \mu_A$

Exemplos

- Seja X o conjunto de modelos de casas possíveis, considerando o número de quartos de 1 a 10.
- Seja $\mu(x)$ a função de pertença de $\tilde{A}$, definida pela condição difusa "*a casa do tipo x é adequada para uma família de 4 pessoas*":

$$\tilde{A} = \{(1,0.2), (2,0.5), (3,0.8), (4,1), (5,0.7), (6,0.3)\}$$

Lógica Difusa (Fuzzy Logic)

Operações sobre conjuntos fuzzy

Dados $\tilde{A}$ e $\tilde{N}$

$\tilde{A}$ = Casas adequadas para 4 pessoas = $\{(1,0.2), (2,0.5), (3,0.8), (4,1), (5,0.7), (6,0.3)\}$

$\tilde{N}$ = Casas grandes = $\{(3,0.2), (4,0.4), (5,0.6), (6,0.8), (7,1), (8,1), (9,1), (10,1)\}$

Os seguintes conjuntos difusos têm os respectivos significados:

Casas grandes E adequadas para 4 pessoas =

$$= \tilde{A} \cap \tilde{N} = \{(3, 0.2), (4,0.4), (5,0.6), (6,0.3)\}$$

Casas grandes OU adequadas para 4 pessoas=

$$= \tilde{A} \cup \tilde{N} = \{(1,0.2), (2,0.5), (3,0.8), (4,1), (5,0.7), (6,0.8), (7,1), (8,1), (9,1), (10,1)\}$$

Casas pequenas=

$$= / \tilde{N} = \{(1,1), (2,1), (3,0.8), (4,0.6), (5,0.4), (6,0.2)\}$$

Lógica Difusa (Fuzzy Logic)

Operações sobre conjuntos fuzzy: exemplo

- Sistema Fuzzy para modelar a altura de várias pessoas:
 - Alice (1,65 m), Bruno (1,75 m), Carlos (2,0 m) e Daniela (1,45 m)
 - As frases serão da forma “**X é alto**”, com diferentes graus de pertença:
 - A = Alice é alta, $\mu(A) = 0,55$
 - B = Bruno é alto, $\mu(B) = 0,75$
 - C = Carlos é alto, $\mu(C) = 1,0$
 - D = Daniela é alta, $\mu(D) = 0,0$
- Usando os operadores fuzzy podemos escrever frases/regras do tipo:
 - Carlos **NÃO** é alto
 - Bruno **NÃO** é alto
 - Daniela é alta **E** Alice é alta
 - Carlos **NÃO** é alto **OU** Alice é alta

Lógica Difusa (Fuzzy Logic)

Operações sobre conjuntos fuzzy: exemplo

O conjunto fuzzy para pessoas altas:

$$\tilde{N} = \{ (A, 0.55), (B, 0.75), (C, 1.0) \}$$

- Carlos **NÃO** é alto $\Leftrightarrow \text{NOT}(C) = 1 - \mu(C) = 0.0$
- Bruno **NÃO** é alto $\Leftrightarrow \text{NOT}(B) = 1 - \mu(B) = 0.25$
- Daniela é alta **E** Alice é alta $\Leftrightarrow \text{Mínimo}(\mu(D), \mu(A)) = 0.0$
- Carlos **NÃO** é alto **OU** Alice é alta $\Leftrightarrow \text{Máximo}(1-\mu(C), \mu(A)) = 0.55$

Lógica Difusa (Fuzzy Logic)

Operações sobre conjuntos fuzzy

- A lógica fuzzy está claramente associada à teoria de conjuntos
 - Cada afirmação do tipo “Carlos é alto” representa o **grau de pertença** de Carlos ao conjunto de pessoas altas
- Isso permite que conjuntos como “alto” e “baixo” sejam tratadas de forma separada e afirmações como “**Carlos é alto 0.75**” e “**Carlos é baixo 0.5**” sejam ambas válidas
- Este tipo de afirmações é facilmente encontrada na forma como os humanos tratam e entendem a informação, podendo ser assim tratada a **incerteza** de um determinado conceito.

Lógica Difusa (Fuzzy Logic)

Operações em conjuntos Fuzzy

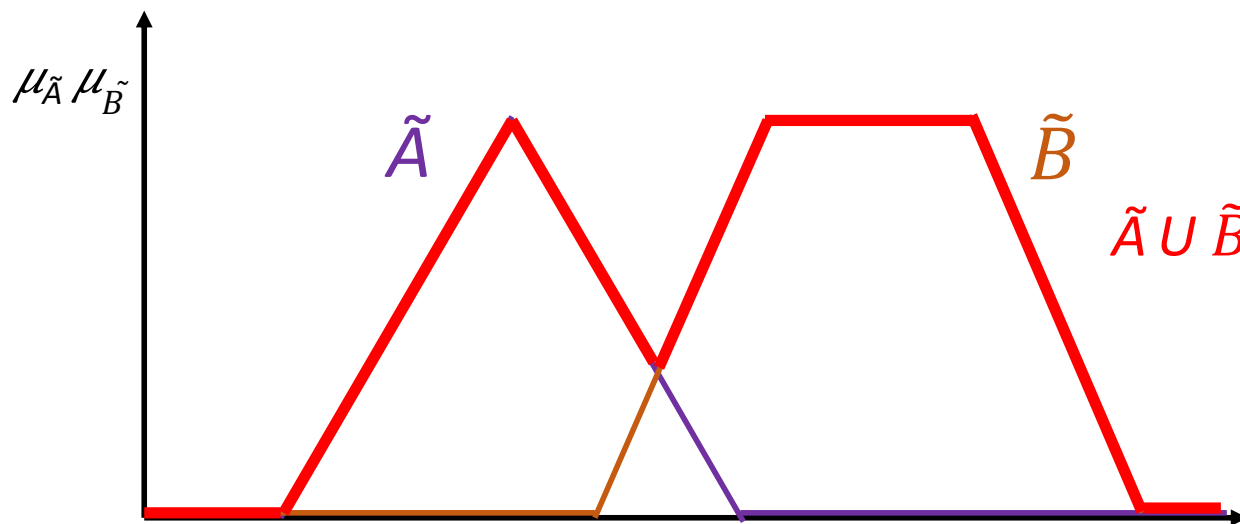
Operações em conjuntos fuzzy: União

Sejam $\tilde{A}$ e $\tilde{B}$ dois conjuntos fuzzy no universo U . Seja y um elemento do universo. Seja $\mu_{\tilde{A}}$ e $\mu_{\tilde{B}}$ os valores de pertença de y aos conjuntos $\tilde{A}$ e $\tilde{B}$, respectivamente

União

$$\mu_{\tilde{A} \cup \tilde{B}}(y) = \max[\mu_{\tilde{A}}(y), \mu_{\tilde{B}}(y)], \forall y \in U$$

$$\mu_{\tilde{A} \cup \tilde{B}} = \mu_{\tilde{A}} \vee \mu_{\tilde{B}}$$



Lógica Difusa (Fuzzy Logic)

Operações em conjuntos clássicos e conjuntos Fuzzy

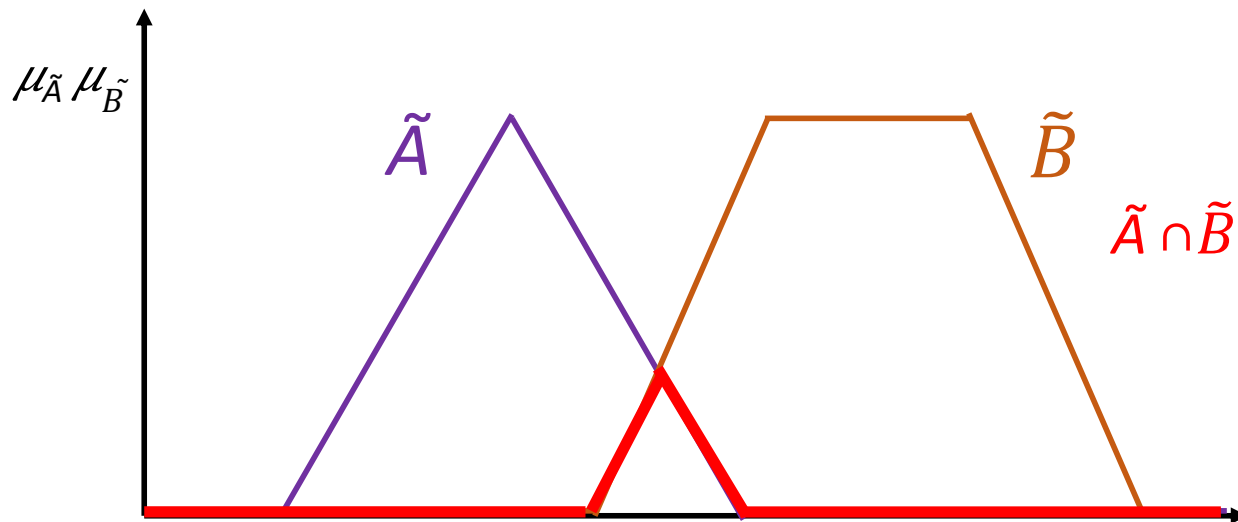
Operações em conjuntos fuzzy: Interseção

Sejam $\tilde{A}$ e $\tilde{B}$ dois conjuntos fuzzy no universo U . Seja y um elemento do universo. Seja $\mu_{\tilde{A}}$ e $\mu_{\tilde{B}}$ os valores de pertença de y aos conjuntos $\tilde{A}$ e $\tilde{B}$, respetivamente

Interseção

$$\mu_{\tilde{A} \cap \tilde{B}}(y) = \min[\mu_{\tilde{A}}(y), \mu_{\tilde{B}}(y)], \forall y \in U$$

$$\mu_{\tilde{A} \cap \tilde{B}} = \mu_{\tilde{A}} \wedge \mu_{\tilde{B}}$$



Lógica Difusa (Fuzzy Logic)

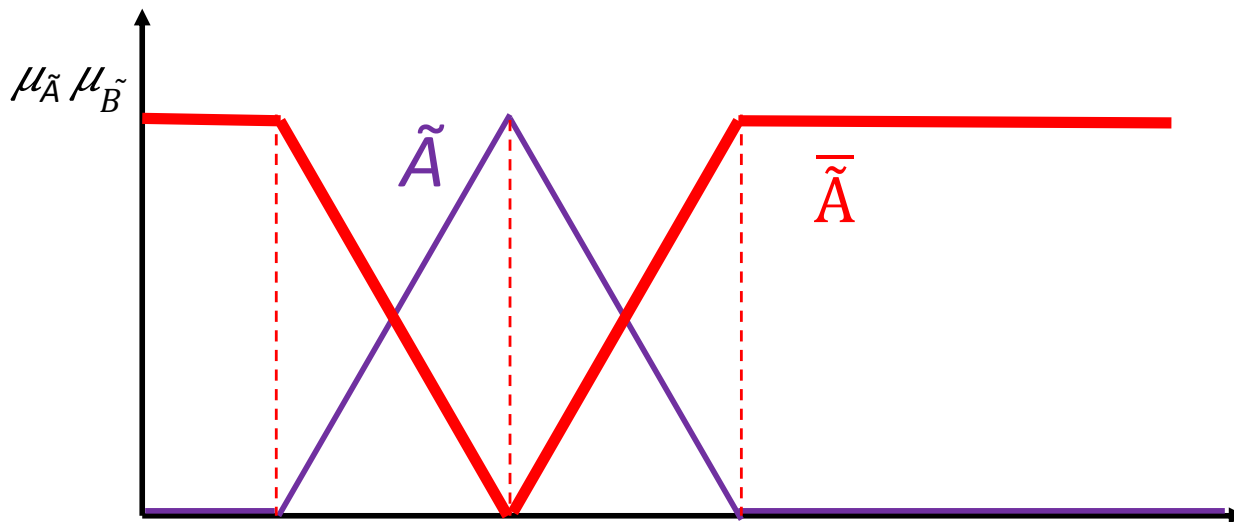
Operações em conjuntos clássicos e conjuntos Fuzzy

Operações em conjuntos fuzzy: complemento

Seja $\tilde{A}$ um conjunto fuzzy no universo U . Seja y um elemento do universo. Seja $\mu_{\tilde{A}}$ o valor de pertença de y ao conjuntos $\tilde{A}$

Complemento

$$\mu_{\tilde{\tilde{A}}}(y) = 1 - \mu_{\tilde{A}}(y), \quad \forall y \in U$$



Lógica Difusa (Fuzzy Logic)

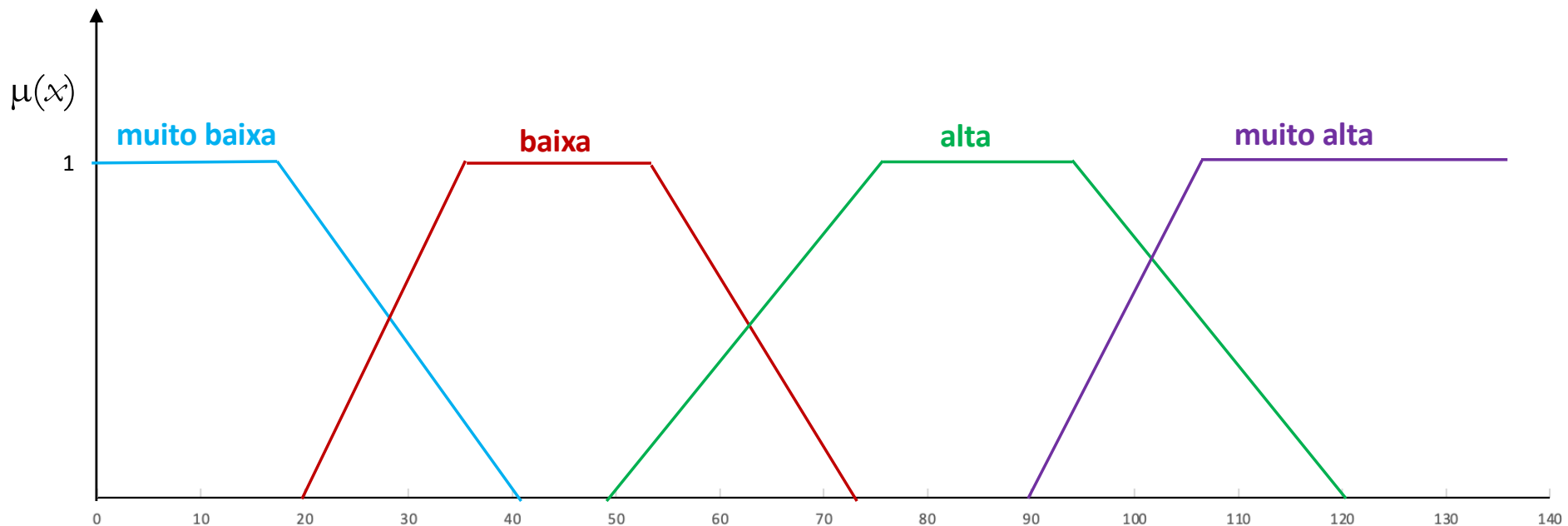
Conjuntos Fuzzy: Variáveis linguísticas e termos linguísticos

- Uma variável linguística possui valores que não são números, mas sim palavras, usando linguagem natural
 - Essas palavras são designadas por **termos linguísticos**
 - Todos os termos linguísticos de uma variável formam o **conjunto de termos**
 - $T(\text{idade}) = \{\text{Jovem}, \text{adulto}, \text{idoso}, \text{muito idoso}, \dots\}$
 - A definição de um termo linguístico é um **conjunto fuzzy**
 - Os valores de pertença dos elementos do conjunto fuzzy são dados por **funções de pertença** no domínio $[0, 1]$
 - Permitem que as regras de um sistema fuzzy expressem a semântica usada pelos peritos
 - **SE idade = idoso ENTAO seguro = agravado**

Lógica Difusa (Fuzzy Logic)

Conjuntos Fuzzy: Variáveis linguísticas

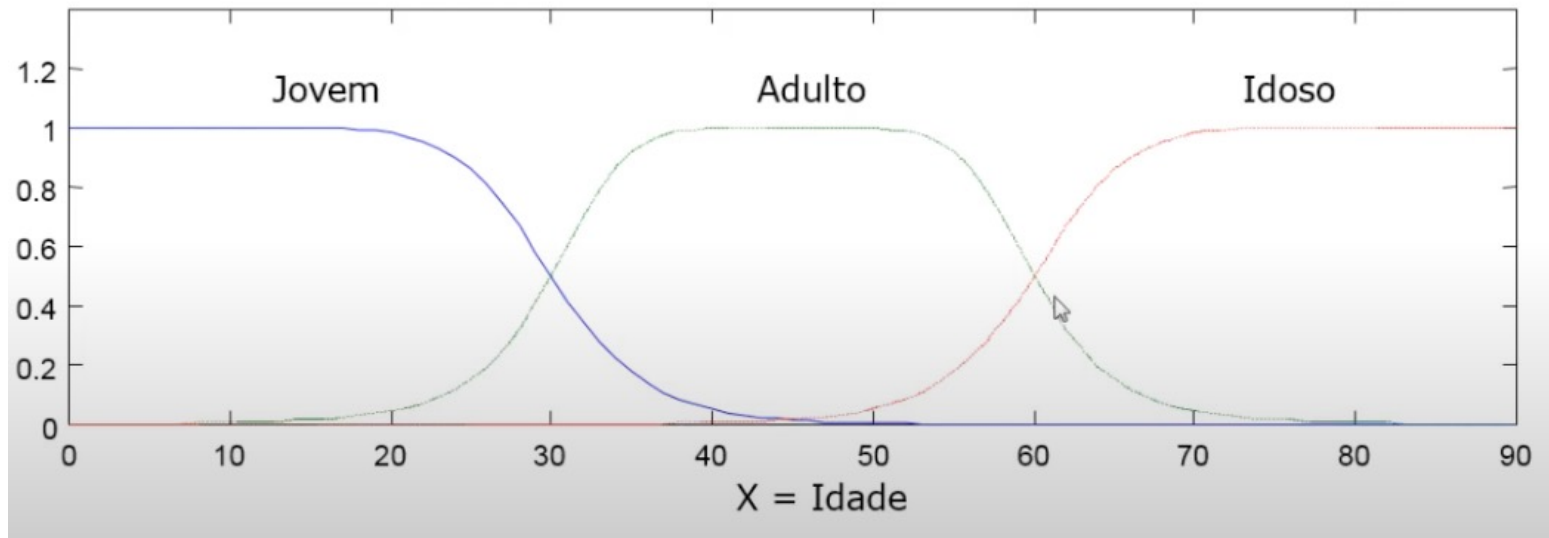
- É uma partição do universo de discurso X
 - Variável velocidade:
 - Definida pelos conjuntos fuzzy associados aos termos linguísticos **“muito baixa”, “baixa”, “alta”, “muito alta”**



Lógica Difusa (Fuzzy Logic)

Conjuntos Fuzzy: Variáveis linguísticas

- Variável idade:
 - Definida pelos conjuntos fuzzy associados aos termos linguísticos **“jovem”**, **“adulto”**, **“idoso”**



Lógica difusa (Fuzzy Logic)

Fuzzy Inference System (FIS)

- Um Sistema de Inferência Fuzzy, designa-se por *FIS* – *Fuzzy Inference System*
 - É uma framework computacional que usa a lógica difusa para resolver problemas
 - É um sistema inteligente capaz de lidar com a incerteza e interpretar regras usando palavras (termos linguísticos)
 - Vamos analisar os componentes de um FIS que usa a **inferência de Mamdani**

Lógica Difusa (Fuzzy Logic)

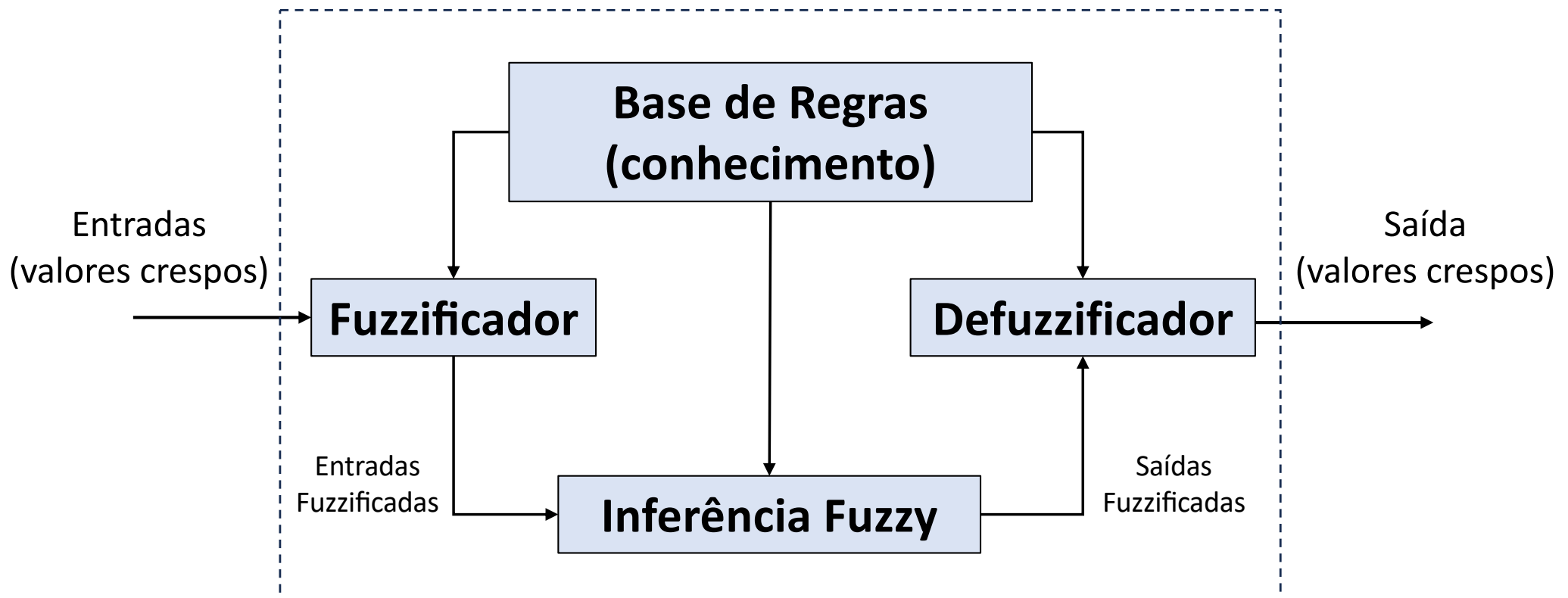
Fuzzy Inference System (FIS): componentes/etapas

Componentes de um FIS:

- **Fuzzificação:** definição das variáveis fuzzy de entrada e saída
 - Forma e valores das variáveis
- **Regras:** obter conhecimento do perito e traduzir em regras
 - regras usam termos linguísticos
- **Inferência:**
 - Obtém os valores de entrada e aplica o sistema de regras fuzzy
- **Defuzzificação:** obter o valor de saída
 - Aplicam-se técnicas de defuzzificação

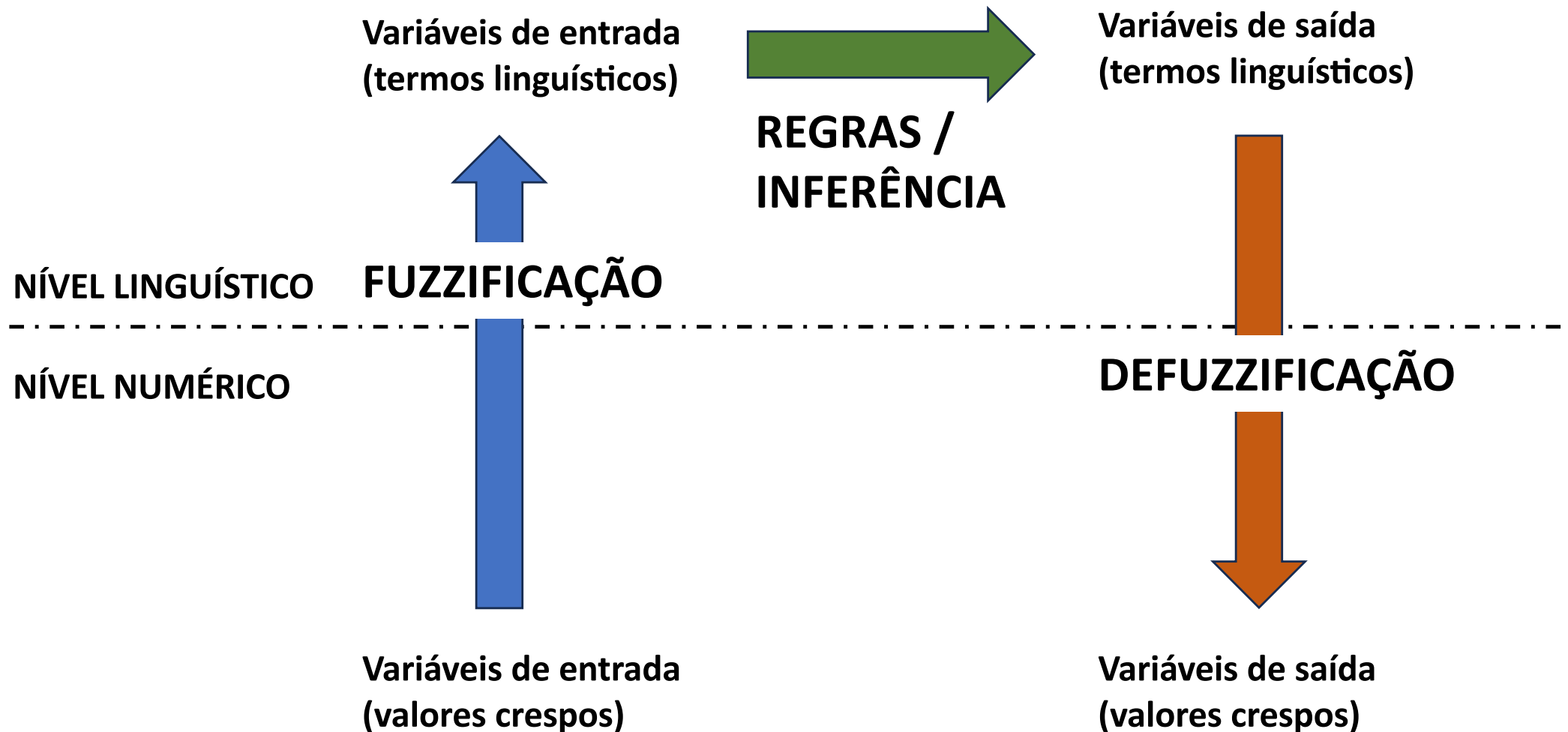
Lógica Difusa (Fuzzy Logic)

Fuzzy Inference System (FIS): componentes/etapas



Lógica Difusa (Fuzzy Logic)

Fuzzy Inference System (FIS): componentes/etapas



Lógica Difusa (Fuzzy Logic)

Componentes de um sistema Fuzzy: **Fuzzificação**

- Definição das variáveis:
 - Análise do problema
 - Escolher as variáveis e os termos linguísticos para o problema
 - Definir os domínios de cada variável
 - Definir as funções de pertença
- Dependendo da função de pertença escolhida, vários tipos de espaço podem ser gerados:
 - Triangular, trapezoidal, gaussiana,

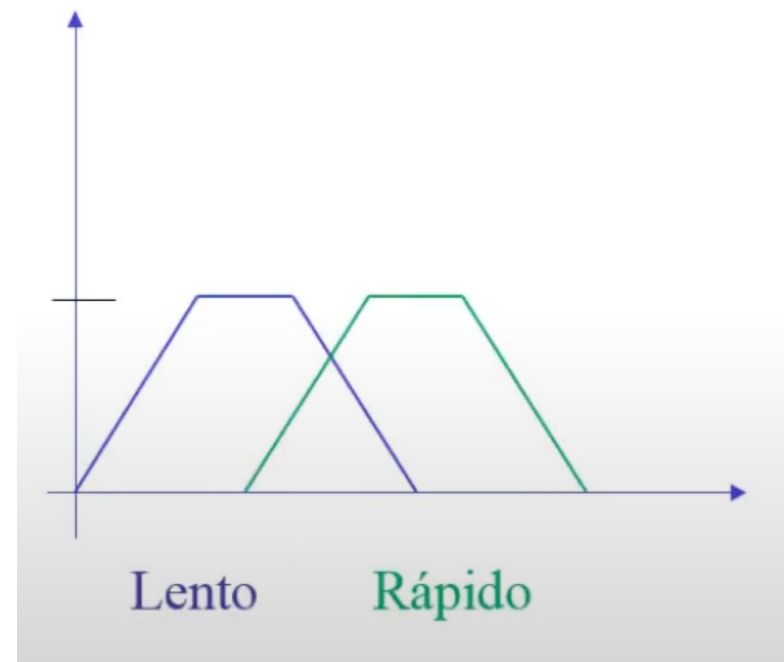
Lógica Difusa (Fuzzy Logic)

Componentes de um sistema Fuzzy: Fuzzificação

- Exemplos de variáveis fuzzy:



Temperatura (°C)



Velocidade (m/s)

Lógica Difusa (Fuzzy Logic)

Componentes de um sistema Fuzzy: Fuzzificação

- Considere a variável *Temperatura* (°C) com conjuntos fuzzy:
 - **Frio**: triangular (0, 0, 20)
 - **Morno**: triangular (15, 25, 35)
 - **Quente**: triangular (30, 40, 40)
- Valor lido: 28°
- Fuzzificação
 - $\mu_{\text{Frio}}(28) \rightarrow a = 0, b = 0, c = 20 \gg \mu_{\text{Frio}}(28) = 0$
 - $\mu_{\text{Morno}}(28) \rightarrow a = 15, b = 25, c = 35$
 - $\gg \mu_{\text{Morno}}(18) = \max(\min(28-15/25-15, 35-28/35-25)) = 0.7$
 - $\mu_{\text{Quente}}(28) \rightarrow a = 30, b = 40, c = 40 \gg \mu_{\text{Quente}}(28) = 0$

Função Triangular

$$\mu(x) = \max \left(\min \left(\frac{x-a}{b-a}, \frac{c-x}{c-b} \right), 0 \right)$$

Lógica Difusa (Fuzzy Logic)

Componentes de um sistema Fuzzy: Regras

- Definição do conjunto de Regras Fuzzy
 - **SE condição ENTÃO conclusão**
 - Usam variáveis e termos linguísticos
 - Exemplos:
 - SE velocidade é **alta** ENTÃO distância de segurança é **longa**
 - SE velocidade é **baixa** ENTÃO distância de segurança é **curta**
- Operações básicas das regras: aplicar as operações sobre conjuntos fuzzy: AND, OR, NOT

Lógica Difusa (Fuzzy Logic)

Componentes de um sistema Fuzzy: Regras

Exemplo de regras

- **Lógica tradicional**

- SE velocidade > 100 ENTÃO distância de segurança é 30 m
- SE velocidade < 40 ENTÃO distância de segurança é 10 m

- **Lógica fuzzy**

- SE velocidade é **alta** ENTÃO distância de segurança é **longa**
- SE velocidade é **baixa** ENTÃO distância de segurança é **curta**

Lógica Difusa (Fuzzy Logic)

Componentes de um sistema Fuzzy: Regras

- Na inferência de Mamdani o μ da conclusão da regra obtém-se cortando o termo linguístico do consequente pelo valor de μ do antecedente
- Se houver mais que 1 antecedente (ligados pelo operador AND) determina-se o **mínimo** desses μ
- Se houver mais que 1 antecedente (ligados pelo operador OR) determina-se o **máximo** desses μ

Lógica Difusa (Fuzzy Logic)

Componentes de um sistema Fuzzy: Regras

- Regras

R1 - IF Temperatura é **Frio** THEN Ventoinha é **Baixa**

R2 - IF Temperatura é **Morno** THEN Ventoinha é **Média**

R3 - IF Temperatura é **Quente** THEN Ventoinha é **Alta**

Regra	Ativação
R1	0
R2	0.7
R3	0

Valores da variável de entrada fuzzificados (slide 40)

Variável de saída — Ventoinha (%)

- **Baixa** = (0, 0, 50)

- **Média** = (25, 50, 75) – corta este triângulo pelo valor 0.7

- **Alta** = (50, 100, 100)

$$\mu_{\text{Frio}}(18) = 0$$

$$\mu_{\text{Morno}}(18) = 0.7$$

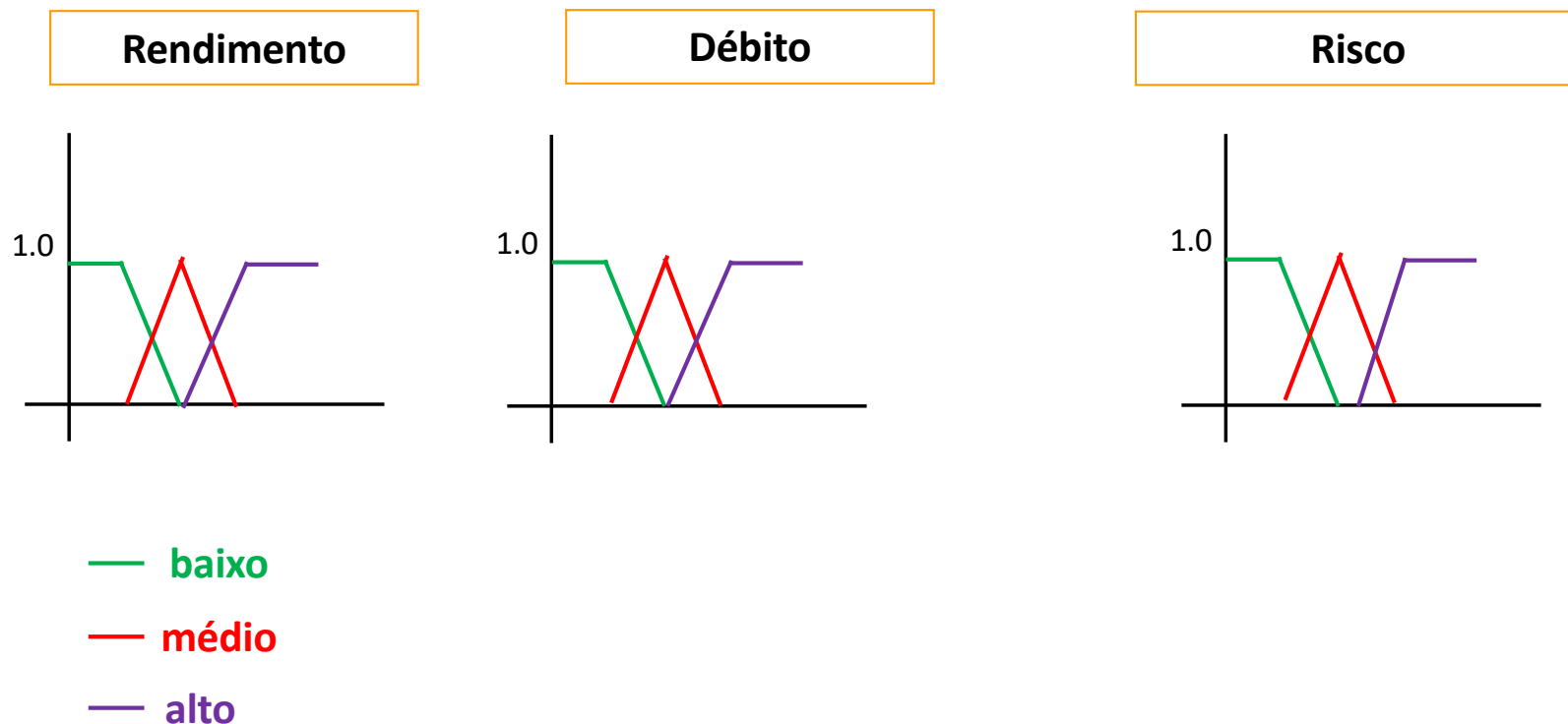
$$\mu_{\text{Quente}}(18) = 0$$

Lógica Difusa (Fuzzy Logic)

Componentes de um sistema Fuzzy: inferência

Entradas: rendimento, débito

Saída: risco

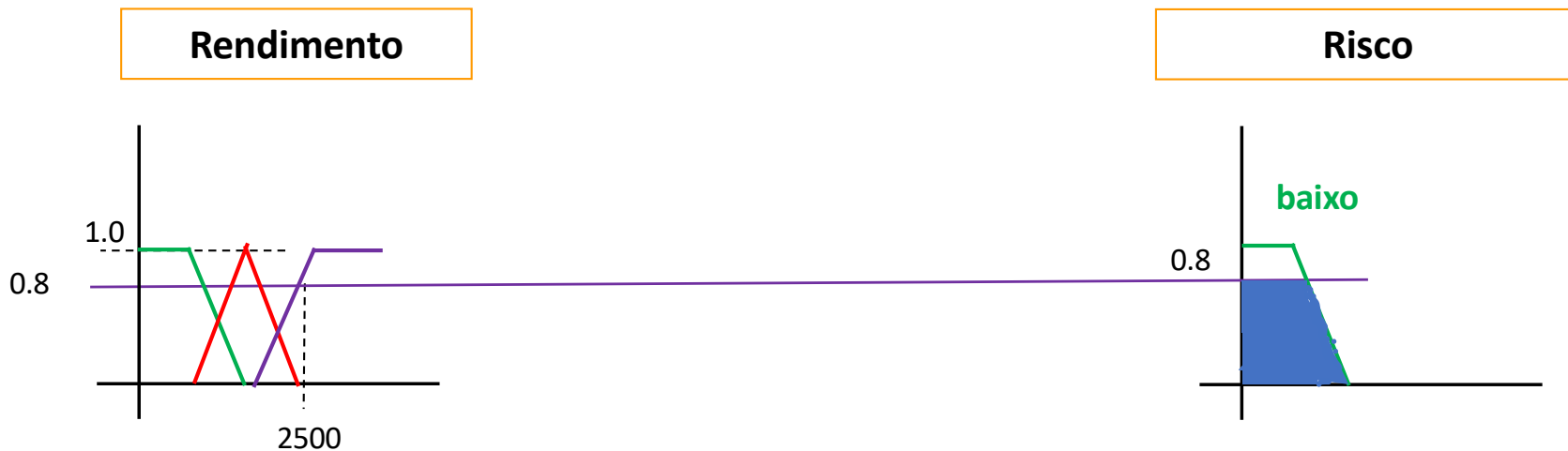


Lógica Difusa (Fuzzy Logic)

Componentes de um sistema Fuzzy: inferência

Regra 1 : SE o rendimento é **alto** ENTÃO o risco é **baixo**

Rendimento = 2500 >> 0.80 de de pertença a rendimento **alto**.



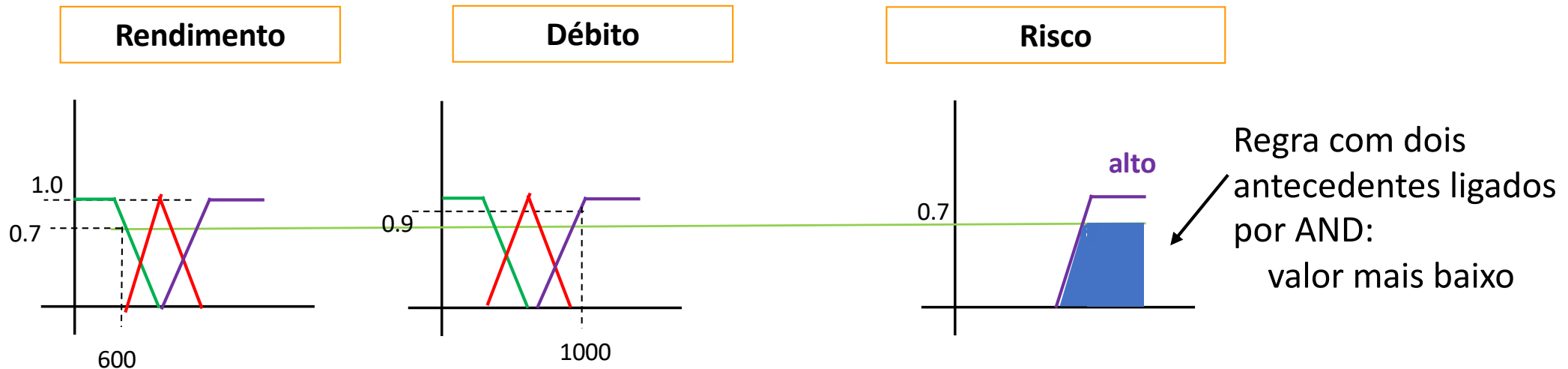
Lógica Difusa (Fuzzy Logic)

Componentes de um sistema Fuzzy: inferência

Regra 2 : SE o rendimento é **baixo** AND débito é **alto** ENTÃO o risco é **alto**

Rendimento = 600 com 0.7 de de pertença a **baixo**.

Débito = 1000 com 0.9 de de pertença a **alto**.



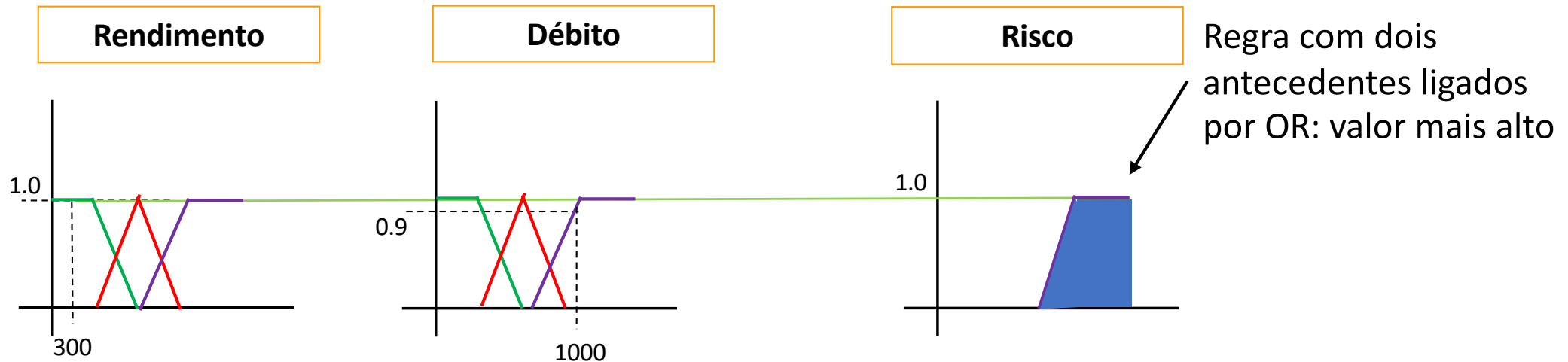
Lógica Difusa (Fuzzy Logic)

Componentes de um sistema Fuzzy: inferência

Regra 3 : SE o rendimento é **baixo** OR débito é **alto** ENTÃO o risco é **alto**

Rendimento = 300 com 1 de de pertença a **baixo**.

Débito = 1000 com 0.9 de de pertença a **alto**.



Lógica Difusa (Fuzzy Logic)

Componentes de um sistema Fuzzy: inferência

AGREGAÇÃO de REGRAS: quando duas ou mais regras disparam

Regra 1 : SE o rendimento é **alto** ENTÃO o risco é **baixo**

Regra 4: SE o rendimento é **médio** ENTÃO o risco é **médio**

Rendimento = 1500 com 0.7 de de pertença a **médio** e 0.3 de pertença a **alto**



Lógica Difusa (Fuzzy Logic)

Componentes de um sistema Fuzzy: **defuzzificação**

As áreas resultantes da agregação das várias regras disparadas são convertidas em valores crespos para as variáveis de saída

- **Métodos de defuzzificação**

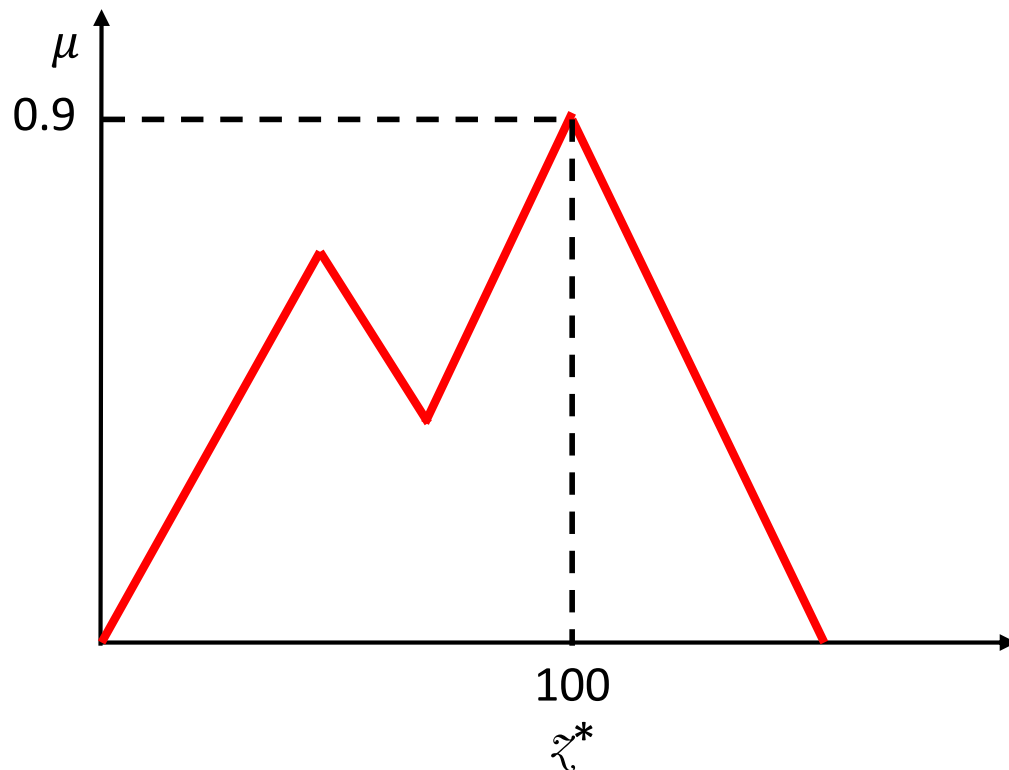
- Max membership (critério máximo)
- Weighted Average (média pesada)
- Center of Area (centróide)
- Mean-Max Membership (Middle of maxima)
- Center of sum (centro da soma)
- First-of-máxima, Last-of-maxima

Lógica Difusa (Fuzzy Logic)

Componentes de um sistema Fuzzy: defuzzificação

Max Membership (critério máximo): $\mu_A(z^*) \geq \mu_A(z), \forall z \in A$

- Encontrar no eixo dos **x** o ponto correspondente ao valor de pertença μ mais alto
- Apenas pode ser usado com funções de pertença **triangulares ou trapezoidais**



$z^* = 100$ é o valor defuzzificado

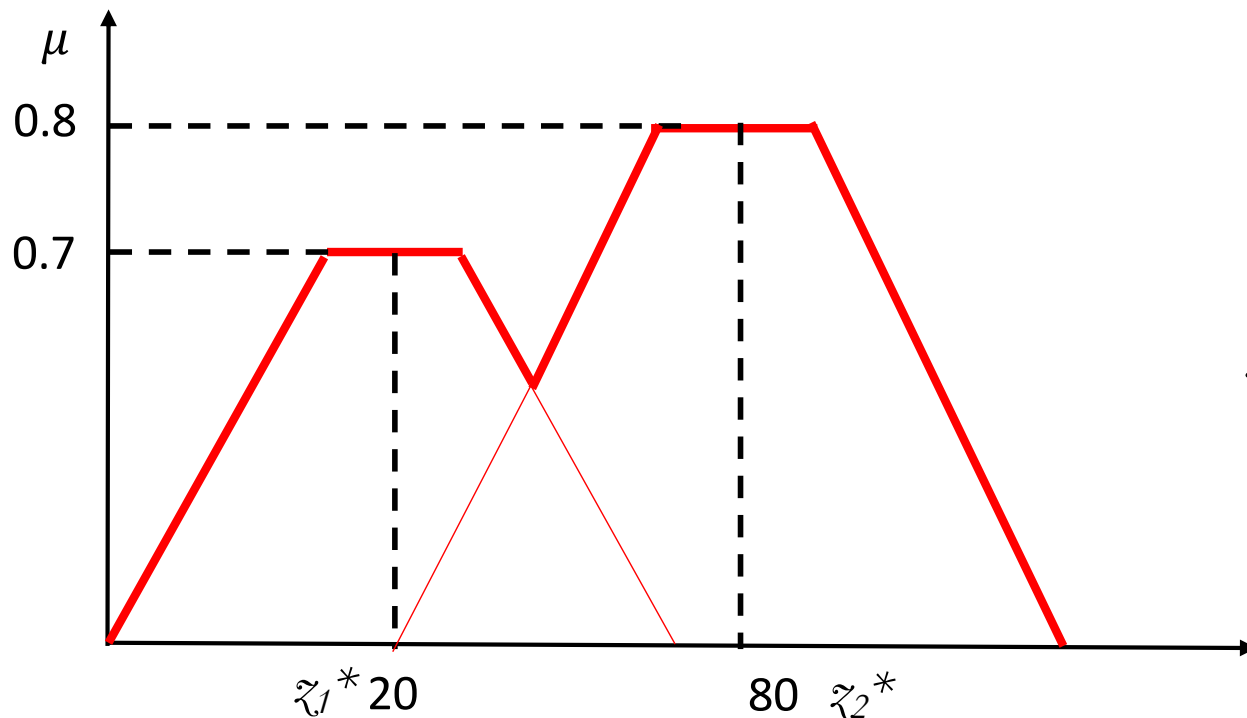
Lógica Difusa (Fuzzy Logic)

Componentes de um sistema Fuzzy: defuzzificação

Weighted Average (média pesada):

$$\mu_A(z^*) = \frac{\sum u_A(z_i) \cdot z_i}{\sum u_A(z_i)}$$

- Encontrar os pontos médios de todos os conjuntos fuzzy e calcular a sua média pesada
- Apenas pode ser usado com funções de pertença **simétricas**



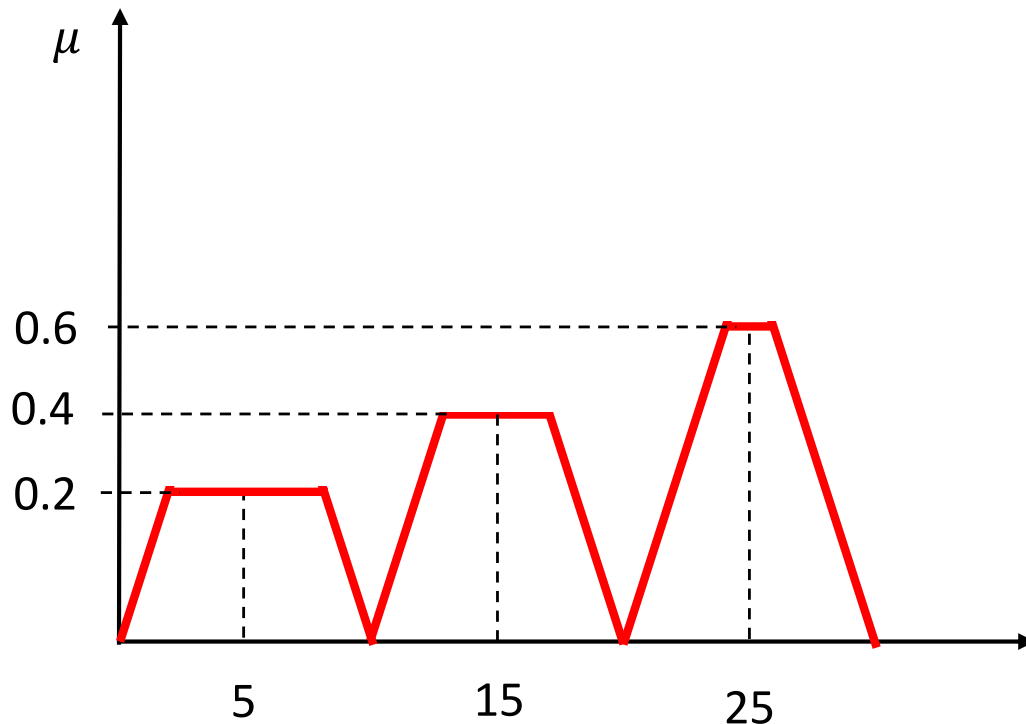
$$z^* = \frac{0.7 * 20 + 0.8 * 80}{0.7 + 0.8} = 52$$

Lógica Difusa (Fuzzy Logic)

Componentes de um sistema Fuzzy: defuzzificação

Center of Area (COA) ou Centróide:

Consiste em determinar a **abscissa do baricentro**. Quando as funções de pertinência são simétricas, podemos calcular uma aproximação do COA pelo valor dado pelo **método da média pesada**.



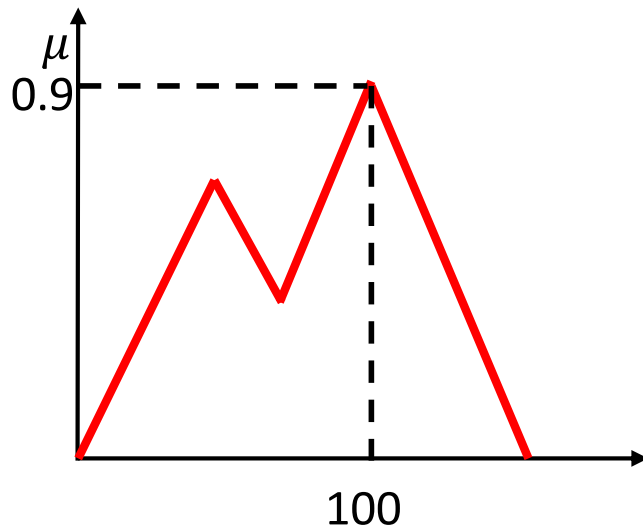
$$z^* = \frac{0.2 * 5 + 0.4 * 15 + 0.6 * 25}{0.2 + 0.4 + 0.6} = 18.33$$

Lógica Difusa (Fuzzy Logic)

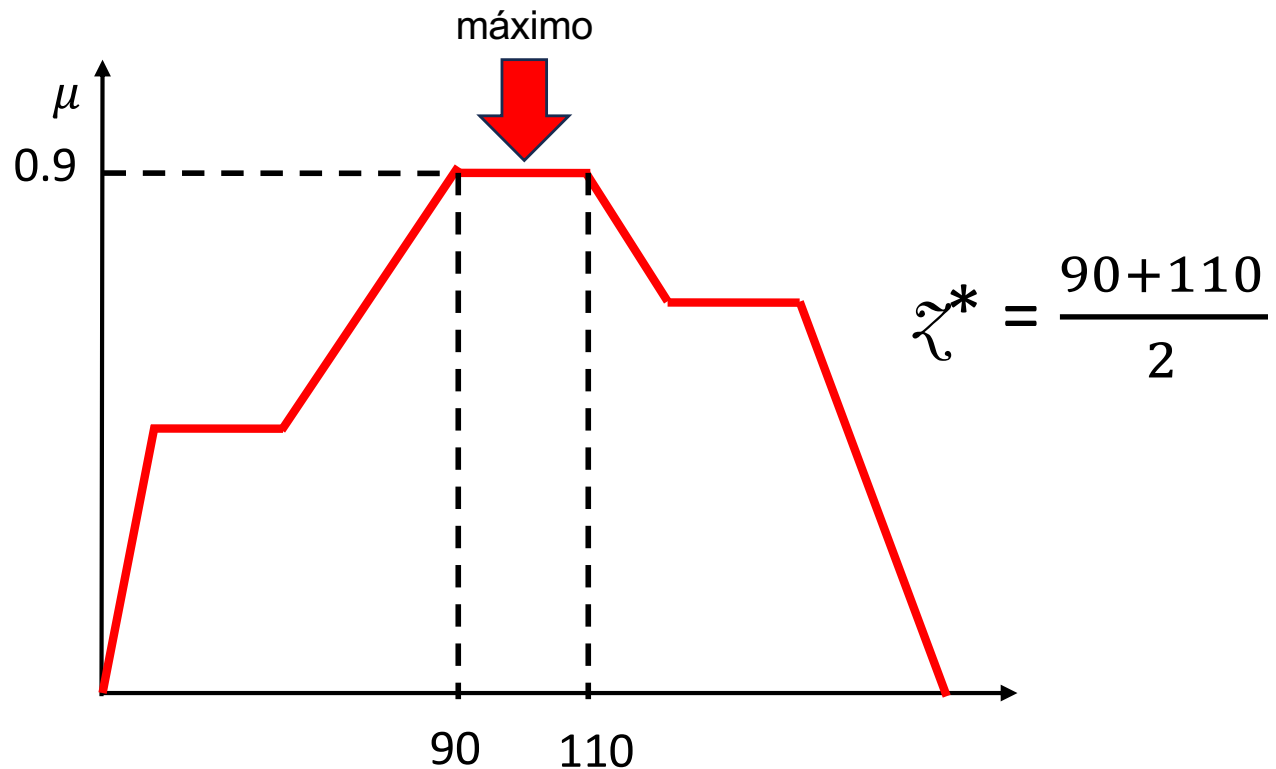
Componentes de um sistema Fuzzy: defuzzificação

Mean-Max Membership (Middle of maxima)

- Encontrar a média dos pontos da abscissa, onde a função de pertença é máximo
- Apenas pode ser usado com funções de pertença **simétricas**



$\hat{x}^* = 100$ é o valor defuzzificado



Lógica Difusa (Fuzzy Logic)

Componentes de um sistema Fuzzy: **defuzzificação**

Center of Sum (centro da soma): calcular as áreas dos vários conjuntos e multiplicar pelo z^* correspondente ao ponto médio de cada conjunto (c_i). Dividir pelo somatório das áreas

$$z^* = \frac{\sum_{i=1}^n z_i * A_{c_i}}{\sum_{i=1}^n A_{c_i}}$$

- Apenas pode ser usado com funções de pertença **simétricas**

Lógica Difusa (Fuzzy Logic)

Componentes de um sistema Fuzzy: defuzzificação

Center of Sum (centro da soma): exemplo

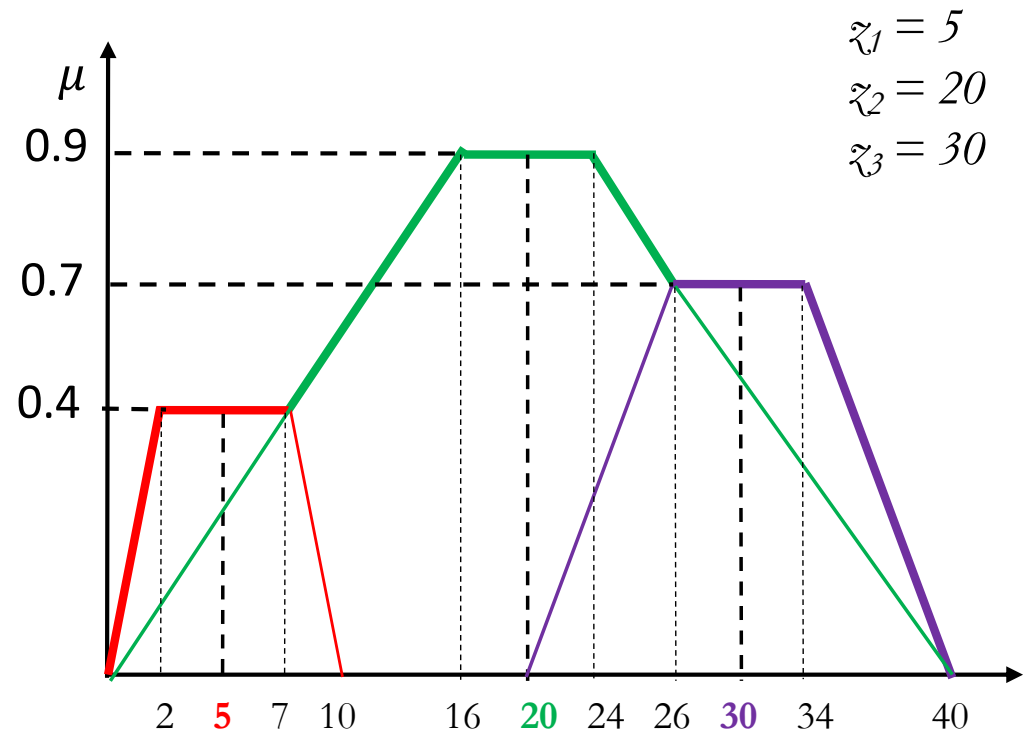
$$Z^* = \frac{\sum_{i=1}^n z_i * A_{c_i}}{\sum_{i=1}^n A_{c_i}}$$

$$\begin{aligned} A_{c_1} &= \text{área do trapézio1} = (b_1 + b_2)/2 * h \\ &= [(7-2) + (10-0)]/2 * 0.4 = 3 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} A_{c_2} &= \text{área do trapézio2} = (b_1 + b_2)/2 * h \\ &= [(24-16) + (40-0)]/2 * 0.9 = 19.8 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} A_{c_3} &= \text{área do trapézio3} = (b_1 + b_2)/2 * h \\ &= [(34-26) + (40-20)]/2 * 0.7 = 9.8 \end{aligned}$$

$$Z^* = \frac{5*3 + 20*19.8 + 30*9.8}{3 + 20 + 9.8} = 21.49$$

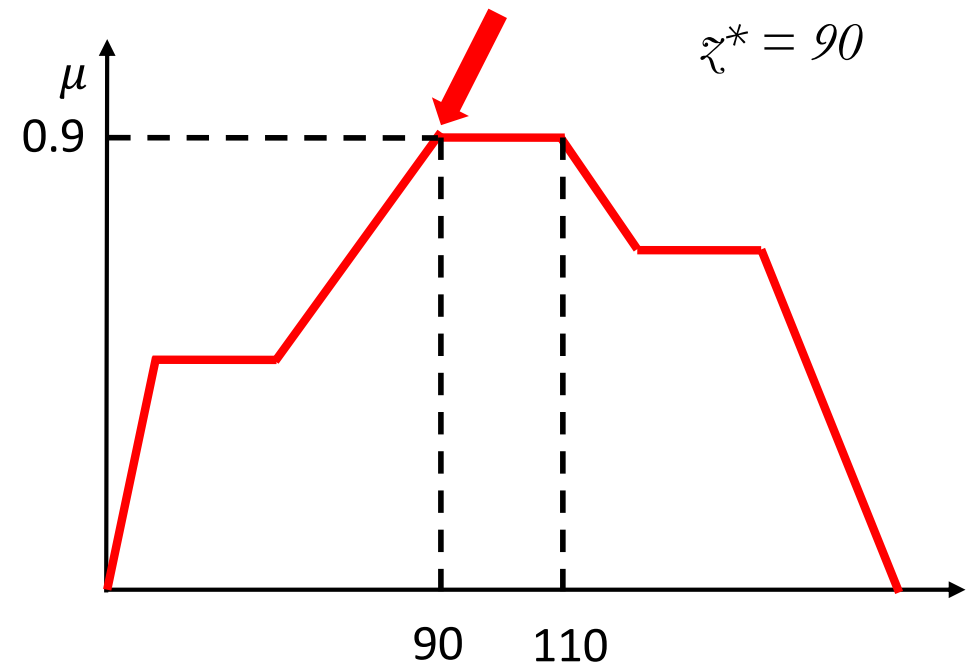
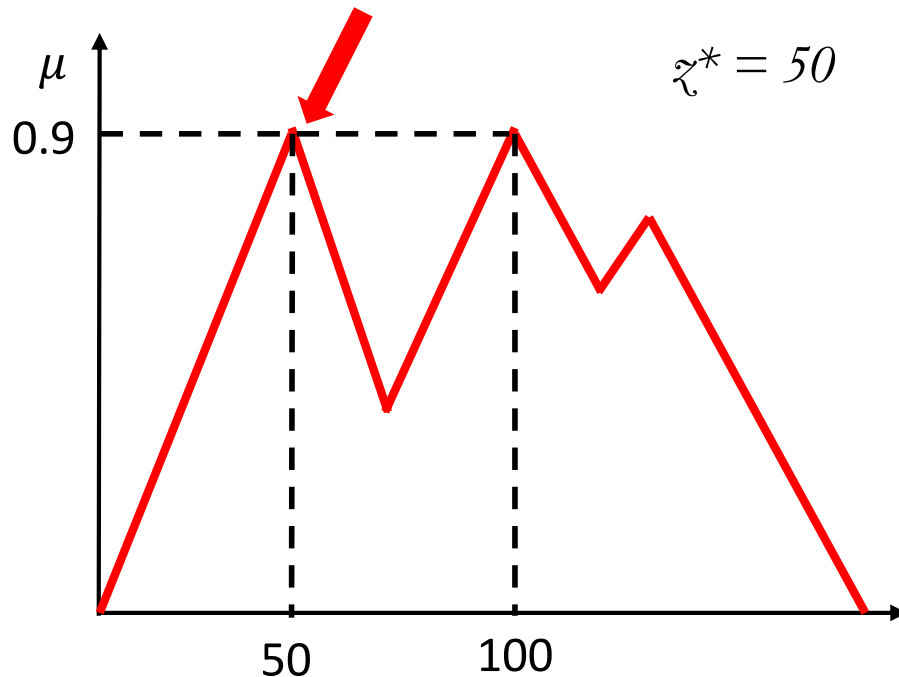


Lógica Difusa (Fuzzy Logic)

Componentes de um sistema Fuzzy: defuzzificação

First-of-maxima

- Encontrar primeiro valor da abcissa com maior μ
- Apenas pode ser usado com funções de pertença **triangulares ou trapezoidais**

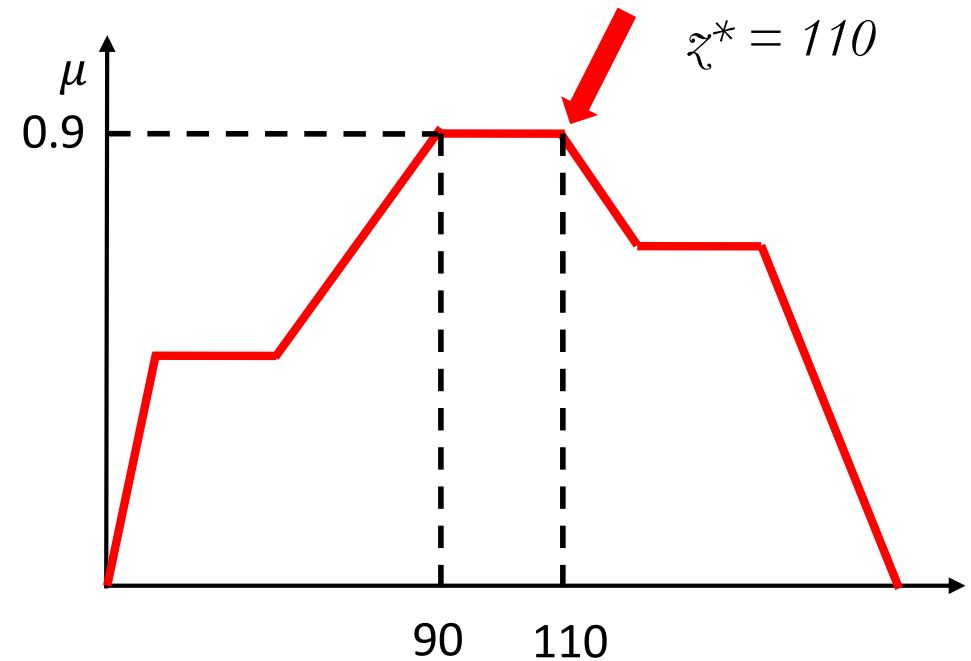
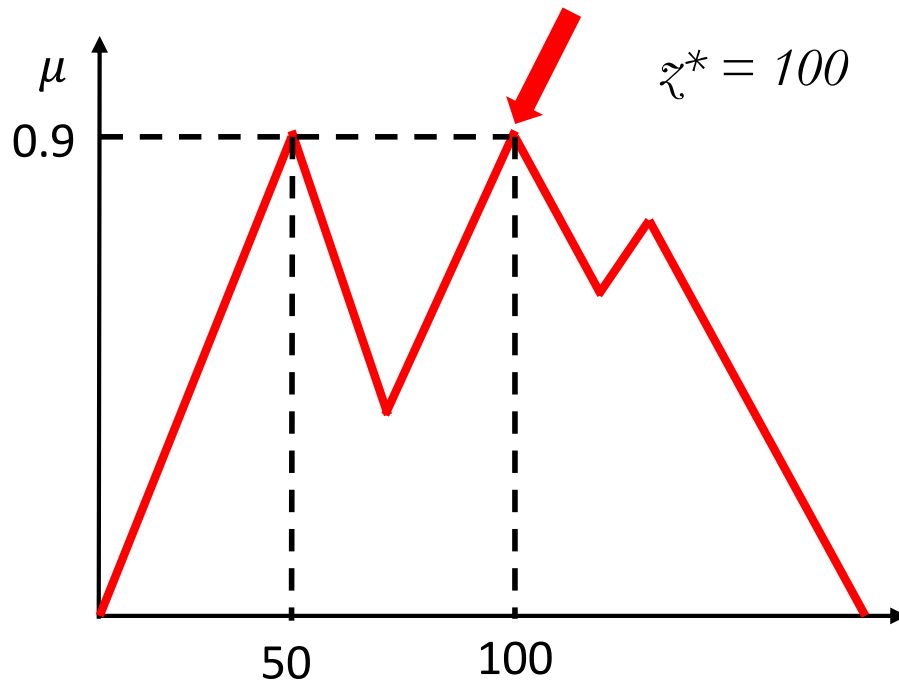


Lógica Difusa (Fuzzy Logic)

Componentes de um sistema Fuzzy: defuzzificação

Last-of-maxima

- Encontrar último valor da abscissa com maior μ
- Apenas pode ser usado com funções de pertinência **triangulares ou trapezoidais**



Lógica Difusa (Fuzzy Logic)

Exemplo: Cálculo de risco para atribuição de empréstimo

Variáveis:

- **entrada: idade, rendimento bruto mensal**
- **saída: risco**
- idade [18, 90] – jovem, adulto, sénior
- rendimento [0, 5000] – baixo, médio, alto
- risco [0% - 100%] – baixo, médio, alto

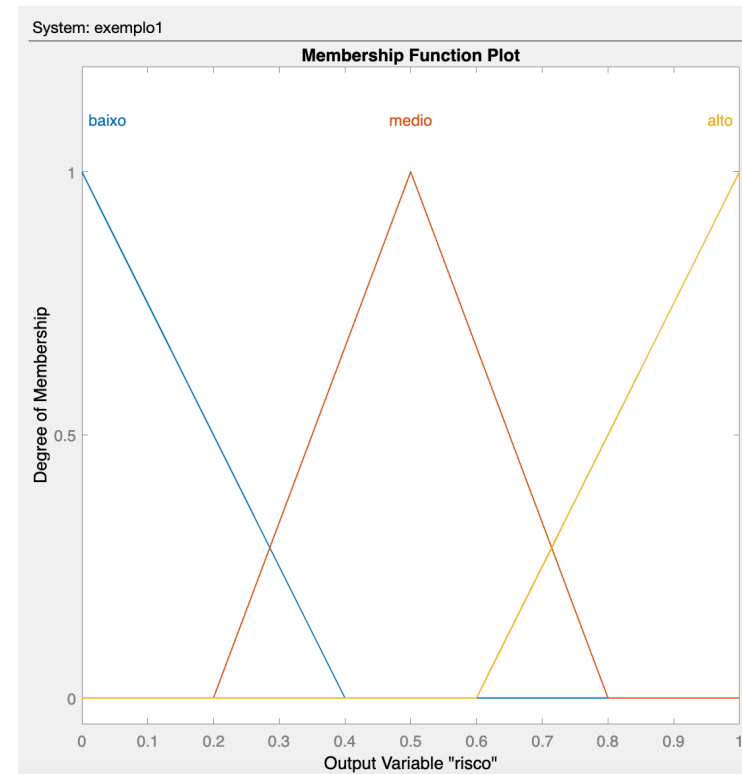
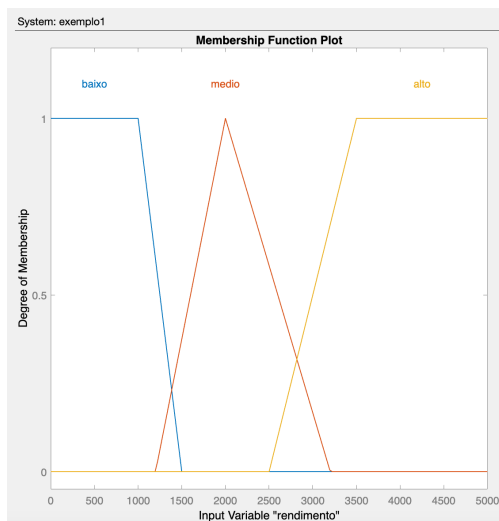
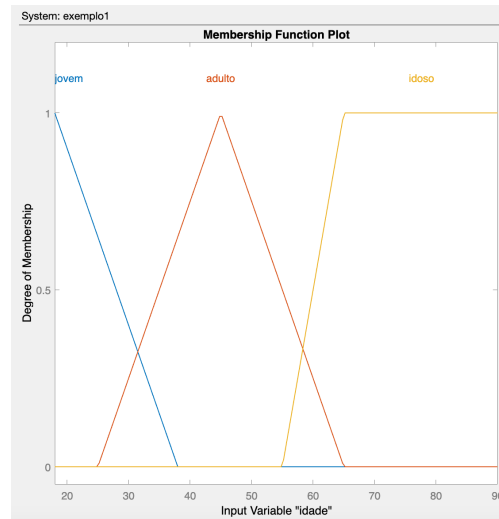
Regras:

- SE idade = idoso OU rendimento = baixo ENTÃO risco = alto
- SE idade = adulto E rendimento = médio ENTÃO risco = médio
- SE idade = adulto E rendimento = alto ENTÃO risco = baixo
- SE idade = jovem E rendimento = alto ENTÃO risco = baixo

Lógica Difusa (Fuzzy Logic)

Exemplo: Cálculo de risco para atribuição de empréstimo

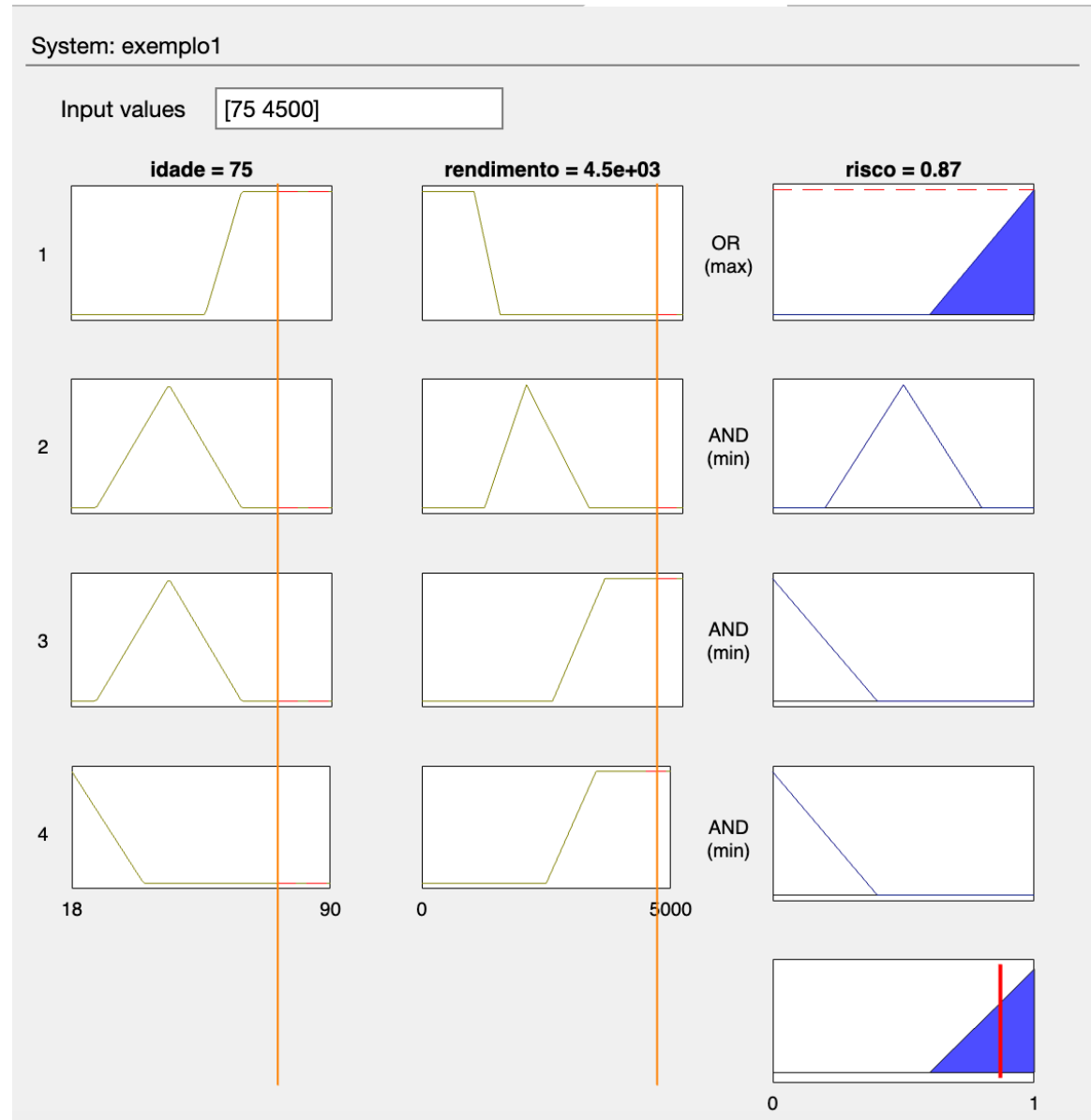
Funções de pertença:



Lógica Difusa (Fuzzy Logic)

Exemplo: Cálculo de risco para atribuição de empréstimo

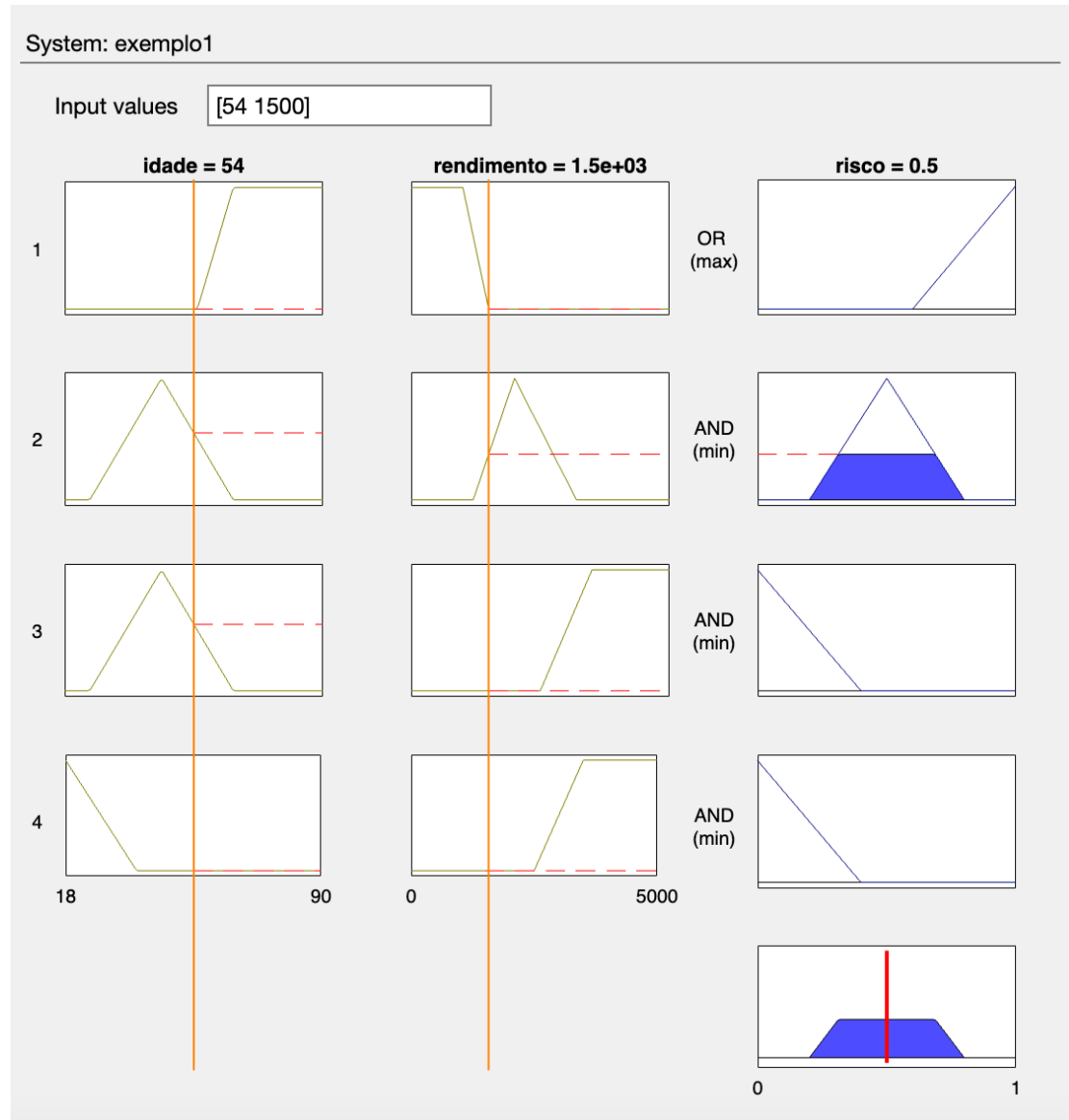
Defuzzificação: entrada [75 4500]



Lógica Difusa (Fuzzy Logic)

Exemplo: Cálculo de risco para atribuição de empréstimo

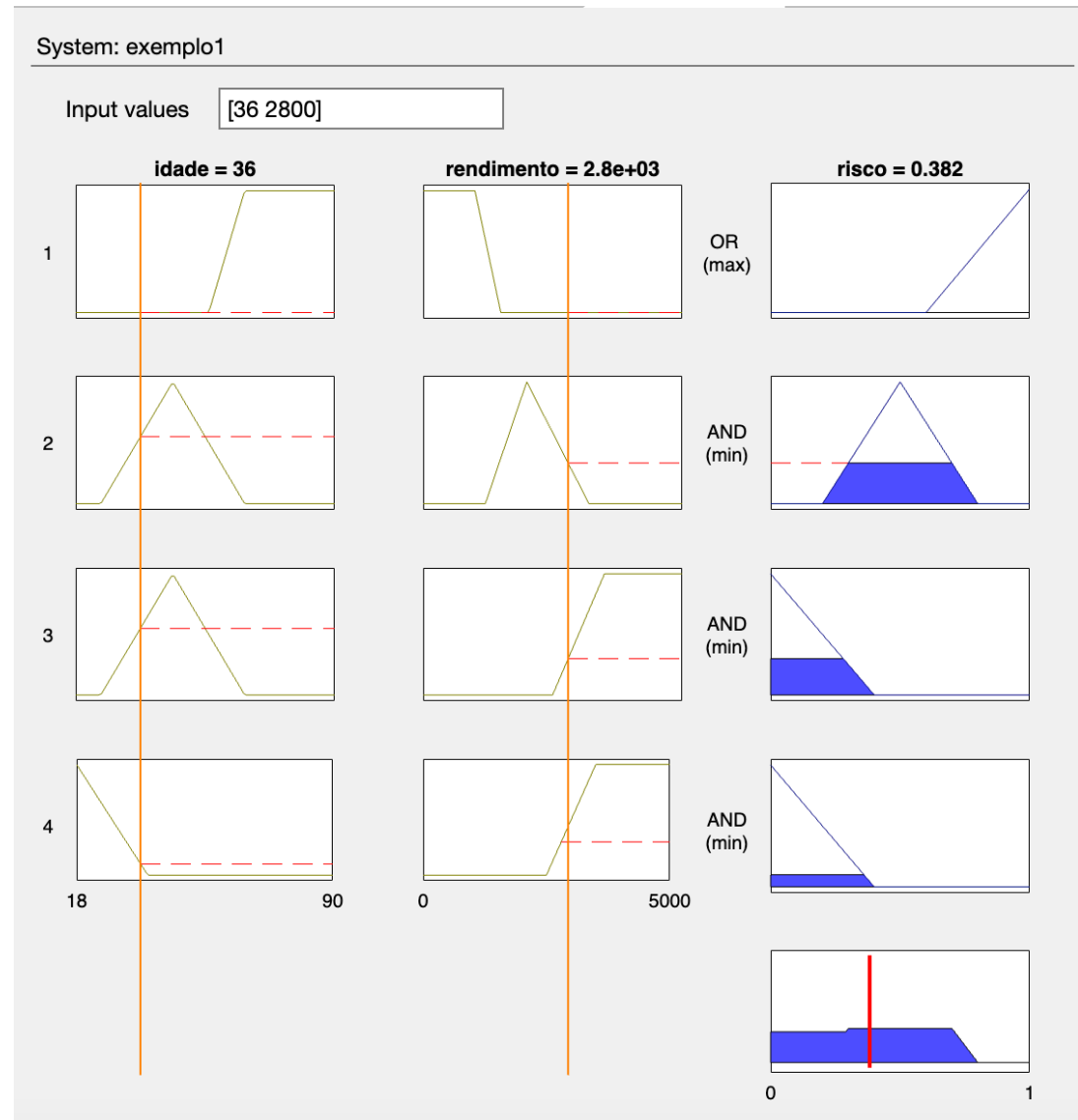
Defuzificação: entrada [54 1500]



Lógica Difusa (Fuzzy Logic)

Exemplo: Cálculo de risco para atribuição de empréstimo

Defuzificação: entrada [36 2800]



Lógica Difusa (Fuzzy Logic)

Exemplo: Cálculo de tempo de espera num restaurante

- **Variáveis de entrada**
 - **Número de clientes no restaurante**
 - **Poucos** = (0,0,20)
 - **Médios** = (10,30,50)
 - **Muitos** = (40,80,80)
 - **Número de empregados a trabalhar**
 - **Poucos** = (0,0,5)
 - **Médios** = (3,6,9)
 - **Muitos** = (7,10,10)
- **Variável de saída**
 - **Tempo de espera (min)**
 - **Baixo** = (0,0,20)
 - **Médio** = (10,30,50)
 - **Longo** = (40,60,60)
- **Regras**
 - IF clientes **Muitos** AND empregados **Poucos** → espera **Longa**
 - IF clientes **Médios** AND empregados **Médios** → espera **Média**
 - IF clientes **Poucos** AND empregados **Muitos** → espera **Baixa**
 - IF clientes **Médios** AND empregados **Poucos** → espera **Longa**

Lógica Difusa (Fuzzy Logic)

Exemplo: Cálculo de tempo de espera num restaurante

- **Valores observados**

- Clientes = 35
- Empregados = 4

1. Fuzzificação

- **Clientes = 35**

- $\mu_{\text{Poucos}}(35) = 0$
- $\mu_{\text{Médios}}(10,30,50) = 50-35/50-30 = 0.75$
- $\mu_{\text{Muitos}}(40,80,80) = 0$

- **Empregados = 4**

- $\mu_{\text{Poucos}}(0,0,5) = 5-4/5 = 0.2$
- $\mu_{\text{Médios}}(3,6,9) = 4-3/6-3 = 0.33$
- $\mu_{\text{Muitos}}(7,10,10) = 0$

Lógica Difusa (Fuzzy Logic)

Exemplo: Cálculo de tempo de espera num restaurante

2. Regras

- Regras
 - IF clientes **Muitos** AND empregados **Poucos** → espera **Longa**
 - IF clientes **Médios** AND empregados **Médios** → espera **Média**
 - IF clientes **Poucos** AND empregados **Muitos** → espera **Baixa**
 - IF clientes **Médios** AND empregados **Poucos** → espera **Longa**

Regra	Cálculo	Grau
R1	$\min(0, 0.2)$	0
R2	$\min(0.75, 0.33)$	0.33
R3	$\min(0, 0)$	0
R4	$\min(0.75, 0.2)$	0.2

Lógica Difusa (Fuzzy Logic)

Exemplo: Cálculo de tempo de espera num restaurante

3. Saídas truncadas

Saída	Grau
Média	0.33
Longa	0.2

4. Agregação (max)

A função final é:

- **Média truncada a 0.33**
- **Longa truncada a 0.2**
- Agregação = **envolvente máxima das duas áreas.**

4. Defuzzificação

- **Variável de saída**
 - **Tempo de espera (min)**
 - **Baixo** = (0,0,20)
 - **Médio** = (10,30,50)
 - **Longo** = (40,60,60)

Centroide: $z^* = (30 \cdot 0.3 + 50 \cdot 0.2) / 0.5 = 38$

Tempo de espera $\simeq 38$ min

Exercício 1

- Considere um sistema de controlo de **velocidade de uma ventoinha** em função da **temperatura**.
- **Variável de entrada — Temperatura (°C)**
 - Funções triangulares:
 - **Frio** = (0, 0, 20)
 - **Morno** = (15, 25, 35)
 - **Quente** = (30, 40, 40)
- **Variável de saída — Ventoinha (%)**
 - Funções triangulares:
 - **Baixa** = (0, 0, 50)
 - **Média** = (25, 50, 75)
 - **Alta** = (50, 100, 100)
- **Regras**
 - IF Temperatura é **Frio** THEN Ventoinha é **Baixa**
 - IF Temperatura é **Morno** THEN Ventoinha é **Média**
 - IF Temperatura é **Quente** THEN Ventoinha é **Alta**
- **Valor observado**
 - Temperatura = **28°C**

Exercício 1 - continuação

a) Calcular:

- $\mu_{\text{Frio}}(28)$
- $\mu_{\text{Morno}}(28)$
- $\mu_{\text{Quente}}(28)$

b) Determinar grau de ativação de cada regra.

c) Usando método do centroide qual o valor defuzzificado?

Exercício 1 - Resolução

Fuzzificação

$\mu_{\text{Frio}}(28) \rightarrow a = 0, b = 0, c = 20 \gg \mu_{\text{Frio}}(28) = 0$

$\mu_{\text{Morno}}(28) \rightarrow a = 15, b = 25, c = 35$

$\gg \mu_{\text{Morno}}(18) = \max(\min(28-15/25-15, 35-28/35-25)) = 0.7$

$\mu_{\text{Quente}}(28) \rightarrow a = 30, b = 40, c = 40 \gg \mu_{\text{Quente}}(28) = 0$

Determinar grau de ativação de cada regra:

R1: IF Temperatura é **Frio** THEN Ventoinha é **Baixa**

R2: IF Temperatura é **Morno** THEN Ventoinha é **Média**

R3: IF Temperatura é **Quente** THEN Ventoinha é **Alta**

Regra	Grau
R1	0
R2	0.7
R3	0

Usando método do centroide qual o valor defuzzificado?

Variável de saída — Ventoinha (%)

Funções triangulares:

Média = (25, 50, 75)

Centroide: $z^* = (50 \cdot 0.7) / 0.7 = 50$

Resposta: Para 28º de temperatura Ligar a ventoinha a 50%

Exercício 2

- Sistema de ar condicionado: funções de pertinência triangulares
- **Variáveis de entrada**
 - **Temperatura (°C)**
 - **Baixa** = (0, 0, 20)
 - **Alta** = (15, 35, 35)
 - **Humidade (%)**
 - **Baixa** = (0, 0, 50)
 - **Alta** = (30, 100, 100)
- **Saída — Potência AC (%)**
 - **Fraca** = (0, 0, 50)
 - **Forte** = (50, 100, 100)
- **Regras**
 - IF Temp é **Alta** AND Humidade é **Alta** → Potência **Forte**
 - IF Temp é **Alta** AND Humidade é **Baixa** → Potência **Forte**
 - IF Temp é **Baixa** AND Humidade é **Alta** → Potência **Fraca**
- **Valores**
 - Temperatura = **30°C**
 - Humidade = **40%**

Exercício 2 - continuação

Aplique as etapas do FIS e indique qual o valor defuzzificado da saída

a) Fuzzificar as entradas

b) Ativação das regras / Truncar saídas / Agregar áreas

c) Usando método do centroide qual o valor defuzzificado?

Exercício 2 - Resolução

a) Fuzzificar as entradas

- Variáveis de entrada
 - Temperatura (°C) – 30°
 - $\mu_{Baixa}(30) = (0, 0, 20)$
 - $\mu_{Alta}(20) = (15, 35, 35) = 30-15/35-15 = 0.75$
 - Humidade (%) - 40%
 - $\mu_{Baixa}(40) = (0, 0, 50) = 50-40/50 = 0.2$
 - $\mu_{Alta} = (30, 100, 100) = 40-30/100-30 = 0.14$

b) Ativação das regras

- IF Temp é **Alta** AND Humidade é **Alta** → Potência **Forte**
- IF Temp é **Alta** AND Humidade é **Baixa** → Potência **Forte**
- IF Temp é **Baixa** AND Humidade é **Alta** → Potência **Fraca**

Regra	Cálculo	Grau
R1	$\min(0.75, 0.14)$	0.14
R2	$\min(0.75, 0.2)$	0.2
R3	$\min(0, 0)$	0

c) Usando método do centroide qual o valor defuzzificado?

- Saída — Potência AC (%)
 - Fraca = (0, 0, 50)
 - Forte = (50, 100, 100)
- Centroide: $z^* = (75 \cdot 0.2 + 75 \cdot 0.14) / (0.2 + 0.14) = 75$
- **Resposta: Para 40° de temperatura e 40% de Humidade Ligar o AC a 75%**

Exercício 3

Após agregação das regras obtém-se o seguinte conjunto fuzzy de saída.

x	$\mu(x)$
0	0
20	0.2
40	0.6
60	0.6
80	0.3
100	0

Defuzzificação: Calcular o valor crisp usando **centroid**

Resposta

$$z^* = (0*0 + 20*0.2 + 40*0.6 + 60*0.6 + 80*0.3 + 100*0) / (0 + 0.2 + 0.6 + 0.6 + 0.3 + 0) = 51.76$$

Exercício 4

- Considere um sistema fuzzy que controla a **velocidade de uma ventoinha**.
- **Variável de saída: Velocidade (%)**
 - Funções de pertença:
 - **Baixa** = triangular (0, 0, 50)
 - **Média** = triangular (25, 50, 75)
 - **Alta** = triangular (50, 100, 100)
- Após a avaliação das regras obtiveram-se os seguintes **graus de ativação**:

Regra	Saída	Ativação
R1	Baixa	0.3
R2	Média	0.6
R3	Alta	0.4

- 1 - Desenhar as **três funções de pertença da saída** (Eixo x: velocidade 0–100)
- 2 - Aplicar o método de Mamdani (**min**) e desenhar as **funções truncadas**:
- 3 - Fazer a **agregação das saídas**

Exercício 5

- **Avaliação de dificuldade de um exame**
- **Entradas**
 - **Horas de estudo**
 - Poucas = (0,0,5)
 - Médias = (3,6,9)
 - Muitas = (7,10,10)
 - **Dificuldade da matéria**
 - Fácil = (0,0,5)
 - Difícil = (5,10,10)
- **Saída**
 - **Probabilidade de passar (%)**
 - Baixa = (0,0,50)
 - Média = (25,50,75)
 - Alta = (50,100,100)
- **Regras**
 - IF Estudo é **Pouco** AND Matéria é **Difícil** → Probabilidade **Baixa**
 - IF Estudo é **Médio** → Probabilidade **Média**
 - IF Estudo é **Muito** AND Matéria é **Fácil** → Probabilidade **Alta**

Resolver:

- Estudo = 7 horas
- Dificuldade = 6
- fuzzificação
- ativação das regras
- truncar saídas / agregação
- defuzzificação§

Exercício 6

- **Controlo de velocidade de um carro**
- Entradas
 - **Distância ao carro da frente**
 - Curta = (0,0,20)
 - Média = (10,30,50)
 - Longa = (40,80,80)
 - **Velocidade atual**
 - Baixa = (0, 0, 40)
 - Média = (20, 50, 80)
 - Alta = (60, 100, 100)
- **Saída**
 - **Aceleração (% do máximo)**
 - Travar = (-100, -100, 0)
 - Manter = (-10, 0, 10)
 - Acelerar = (0, 100, 100)
- **Regras**
 - IF distância é **Curta** → Travar
 - IF distância é **Média** AND velocidade é **Baixa** → Acelerar
 - F distância é **Longa** → Acelerar

Resolver:

- Distância = 25 m
- Velocidade = 30 km/h
- fuzzificação
- ativação das regras
- truncar saídas/agregação
- defuzzificação

Exercício 6 - Resolução

a) Fuzzificar as entradas

- **Distância ao carro da frente: 25 m**
 - $\mu_{\text{Curta}}(25) = (0, 0, 20) = 0$
 - $\mu_{\text{Média}}(25) = (10, 30, 50) = 25 - 10 / 30 - 10 = 0.75$
 - $\mu_{\text{Longa}}(25) = (40, 80, 80) = 0$
- **Velocidade atual: 30km/h**
 - $\mu_{\text{Baixa}}(30) = (0, 0, 40) = 40 - 30 / 40 = 0.25$
 - $\mu_{\text{Média}}(30) = (20, 50, 80) = 30 - 20 / 50 - 20 = 0.33$
 - $\mu_{\text{Alta}}(30) = (60, 100, 100) = 0$

b) Ativação das Regras

- IF distância é **Curta** → Travar
- IF distância é **Média** AND velocidade é **Baixa** → Acelerar
- IF distância é **Longa** → Acelerar

Regra	Cálculo	Grau
R1		0
R2	$\min(0.75, 0.25)$	0.25
R3		0

c) Usando método do centroide qual o valor defuzzificado?

- **Aceleração (% do máximo)**
 - Travar = $(-100, -100, 0)$
 - Manter = $(-10, 0, 10)$
 - **Acelerar = $(0, 100, 100)$**
- **Centroide: $z^* = (75 * 0.25) / (0.25) = 75$**
- **Resposta: Para 25m de distância ao carro da frente e velocidade 30km/h pode acelerar 75% do máximo**